

Cas d'étude : Adel Martino créateur d'une société AM3 de conseils en communication. Il veut ouvrir 2 sites, dans le 77 et le 92.

Total employés : 3 administrateur, 3 commerciaux(souvent en déplacement), 6 prsn bureaux, 2 conseillers en télétravail

Matériel : PGI, espace de partage de ressources numériques,

MISSION 1

- ☒ ~~Configurer un réseau virtuel,~~
- ☐ lister le matériel pour l'installation,
- ☒ ~~collaborateur OS Windows,~~
- ☒ ~~les administrateur OS Linux Debian,~~
- ☒ ~~Serveur Windows~~

MISSION 2

- ☒ ~~espace de partage de ressources numériques~~
- ☒ ~~serveur NAS~~
- ☒ ~~serveur fichiers~~
- ☒ ~~serveur FTP~~
- ☒ ~~logiciel Owncloud~~
- ☒ ~~faire la comparaison des outils (caractéristique, avantage, coût, inconvénient)~~

Mission 1

Le choix du serveur et des postes pour la configuration d'un réseau virtuel

L'objectif est de configurer un réseau virtuel pour l'entreprise AM3. Le réseau devra inclure :

- **Des postes collaborateurs** équipés d'un **OS Windows**.
- **Des postes administrateurs** équipés d'une **solution Linux Debian**.
- **Un serveur Windows** qui hébergera la solution choisie pour le partage des ressources numériques (OwnCloud, serveur de fichiers, etc.)

Configuration du réseau virtuel

La suite de ce TP répondra à la configuration du réseau virtuel

Mission 2 Le choix d'une solution pour l'espace de partage de ressources numériques

Les salariés de l'entreprise AM3 doivent disposer d'un espace de partage de ressources numériques. Les ressources devront être accessibles, lues et modifiées uniquement par les employés de l'entreprise.

- **Serveur NAS (Network Attached Storage)**



-Dispositif de stockage connecté au réseau.

-Permet un accès centralisé aux fichiers via un réseau local.

-Peut inclure des fonctionnalités comme la gestion des droits d'accès, la sauvegarde automatique, et la réplication des données.

Avantages :

- **Haute capacité de stockage** : Peut être étendu facilement pour répondre à la croissance des données de l'entreprise.
- **Sécurisé** : Contrôle des accès et des permissions d'utilisateurs.

Inconvénients :

Coût élevé : Le prix d'achat initial peut être assez élevé, surtout si des fonctionnalités avancées sont nécessaires.

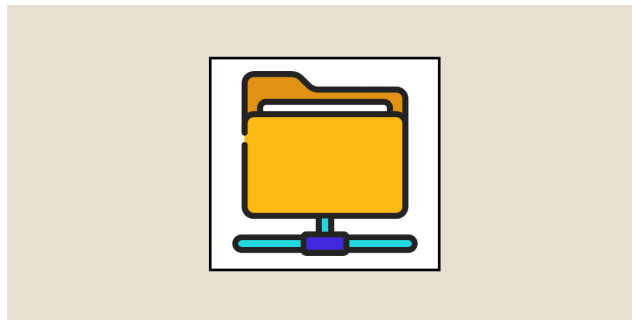
Dépendance à l'infrastructure réseau : Si le réseau rencontre des problèmes, l'accès aux données peut être impacté.

Maintenance : Nécessite parfois un entretien régulier pour garantir la performance.

Coût :

Varie selon la capacité de stockage et les fonctionnalités. Les prix peuvent commencer autour de 200 € pour une solution basique.

- Serveur de fichiers



-Un serveur dédié à la gestion et au stockage des fichiers partagés via un réseau local

-Permet le contrôle d'accès par utilisateurs et groupes via des permissions de lecture et écriture.

Avantages :

- **Souplesse et personnalisation** : Permet de configurer précisément les accès et de définir des protocoles selon les besoins de l'entreprise.
- **Contrôle complet** : L'entreprise peut gérer le serveur, la sécurité et la maintenance.

Inconvénients :

- **Complexité de mise en œuvre** : Nécessite des compétences en administration de systèmes pour installer et configurer le serveur.
- **Maintenance** : Doit être régulièrement entretenu et sécurisé.
- **Coût de l'infrastructure** : Des coûts supplémentaires liés à l'achat du matériel et de l'éventuelle virtualisation du serveur.

Coût :

- Peut varier considérablement en fonction de la configuration, à partir de quelques centaines d'euros pour un serveur de base.

- Serveur FTP (File Transfer Protocol)



-Un serveur qui permet de transférer des fichiers via le protocole FTP(utilisé pour le transfert de fichiers d'un hôte à un autre sur un réseau TCP, tel qu'Internet)

-Permet un accès à distance aux fichiers, avec des options de contrôle d'accès via des identifiants et mots de passe.

Avantages :

- **Accessibilité à distance** : Permet d'accéder aux fichiers depuis n'importe où via FTP, ce qui est pratique pour un environnement de travail flexible.
- **Simplicité** : Facile à configurer et à utiliser pour des besoins basiques.

Inconvénients :

- **Sécurité** : FTP est un protocole assez ancien et peu sécurisé par défaut.
- **Manque de gestion de versions et collaboration** : Moins adapté à un environnement de travail collaboratif.

Coût :

- Peut être **peu coûteux**, voire **gratuit**, mais des **frais supplémentaires** peuvent apparaître si des solutions sécurisées sont utilisées.

- **Logiciel OwnCloud**



-Plateforme de partage de fichiers open-source qui permet un accès et une gestion centralisés des fichiers.

-Dispose de fonctionnalités de synchronisation, de gestion des utilisateurs, de partage sécurisé et de versioning des fichiers.

-Propose des applications mobiles et de bureau.

Avantages :

- **Solution flexible et moderne** : Offre un environnement de travail collaboratif avec des fonctions avancées (partage de fichiers, synchronisation, calendrier, etc.).
- **Sécurisé** : Cryptage des fichiers, gestion fine des droits d'accès, possibilité d'intégrer une authentification à deux facteurs.
- **Open-source** : Pas de coûts de licence.
- **Accès distant facile** : Permet d'accéder aux fichiers depuis n'importe quel appareil.

Inconvénients :

- **Configuration complexe** : Nécessite un certain niveau de compétences techniques pour l'installation et la configuration initiale.

- **Dépendance à un serveur web** : Peut nécessiter une infrastructure serveur.
- **Support limité** : Bien que la communauté soit active, le support officiel peut être limité pour les versions gratuites.

Coût :

- Open-source, donc **gratuit**, mais des frais peuvent apparaître pour des fonctionnalités supplémentaires, des services d'hébergement ou du support premium.

Après avoir comparé les différentes solutions -> **OwnCloud** semble être la meilleure option pour l'entreprise AM3 pour plusieurs raisons :

1. **Sécurité avancée** : L'outil propose des options de chiffrement et de gestion fine des droits d'accès.
2. **Accessibilité** : OwnCloud permet un accès à distance facile et sécurisé via le web, ce qui est essentiel pour les salariés qui doivent pouvoir accéder aux ressources numériques depuis n'importe où.
3. **Collaboration** : Avec des fonctionnalités comme la synchronisation, le versioning des fichiers et les applications mobiles, OwnCloud est un outil de collaboration adapté à un environnement d'entreprise moderne.
4. **Coût** : L'aspect open-source permet de réduire les coûts, même si l'entreprise devra peut-être investir dans une infrastructure serveur ou dans des services de support premium.

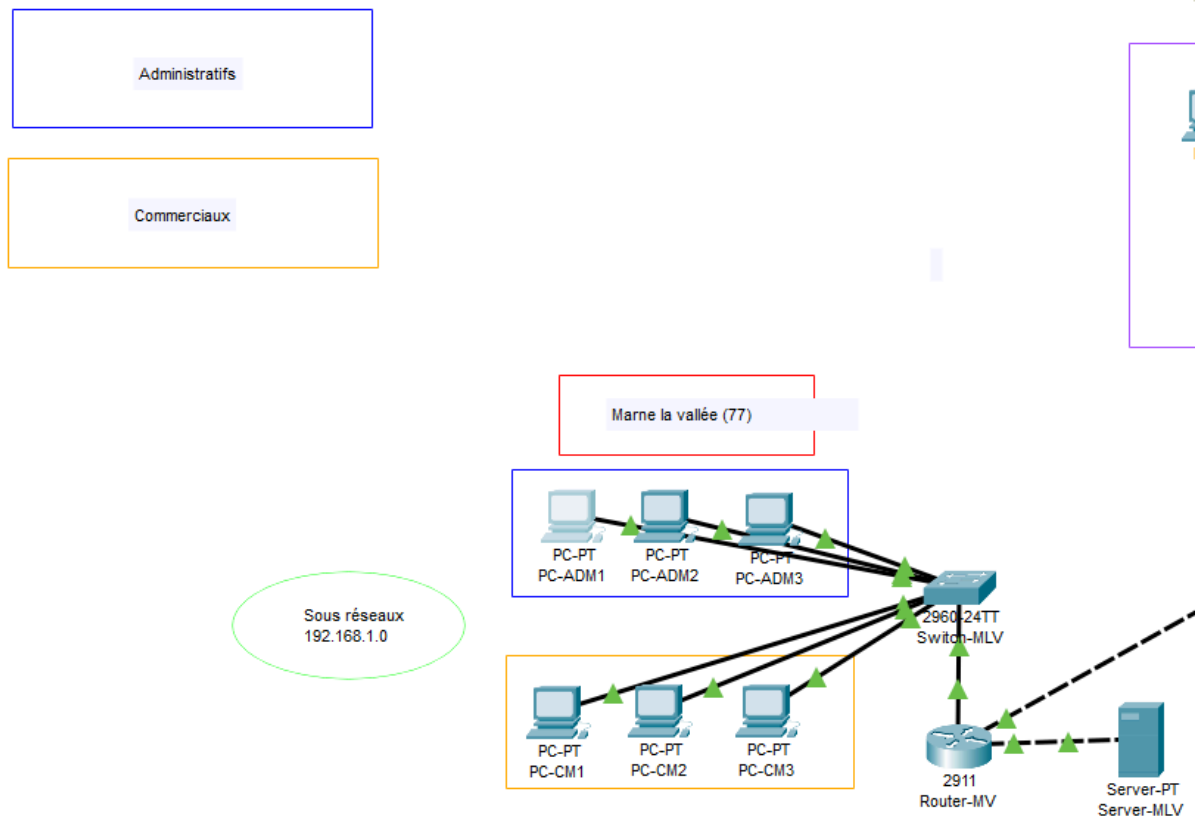
En conclusion, **OwnCloud** offre une solution complète, sécurisée et adaptée à un environnement de travail collaboratif à distance, ce qui justifie son choix pour cette mission.

CONFIGURATION RÉSEAU

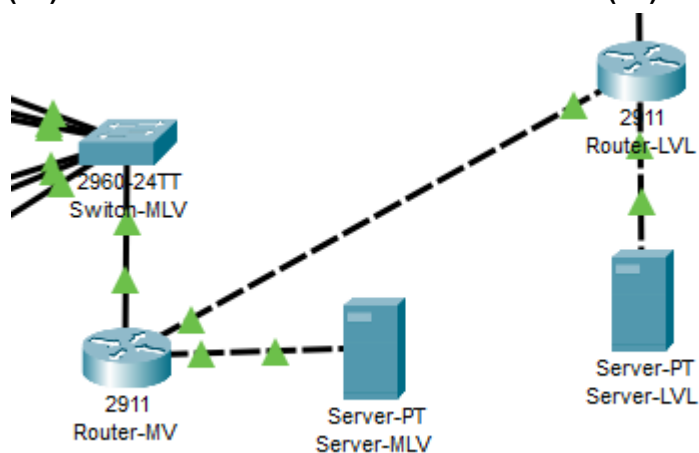
Plan d'adressage		
	77	92
Adresse IP Serveur	192.168.1.100	192.168.2.100
Masque sous-réseau	255.255.255.0	255.255.255.0
Passerelle	192.168.1.1	192.168.2.1

Plan adressage hôte		
		OS
Adresse IP Hôte 77	192.168.1.10	Debian
Adresse IP Hôte 77	192.168.1.11	Debian
Adresse IP Hôte 77	192.168.1.12	Debian
Adresse IP Hôte 77	192.168.1.20	Windows
Adresse IP Hôte 77	192.168.1.21	Windows
Adresse IP Hôte 77	192.168.1.22	Windows
Adresse IP Hôte 92	192.168.2.10	Windows
Adresse IP Hôte 92	192.168.2.11	Windows
Adresse IP Hôte 92	192.168.2.12	Windows
Adresse IP Hôte 92	192.168.2.13	Windows
Adresse IP Hôte 92	192.168.3.10	Windows
Adresse IP Hôte 92	192.168.3.11	Windows

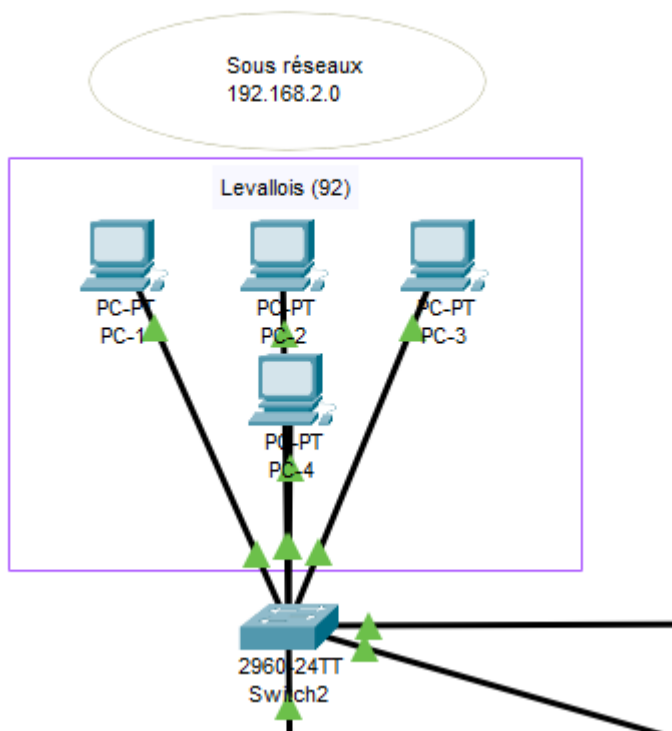
Voici la première partie de mon réseau avec Marne la vallée et les 3 postes ADMIN et les 3 postes des Commerciaux actuellement dans le Sous réseaux 192.168.1.0 , avec un Switch, un Routeur et un Serveur



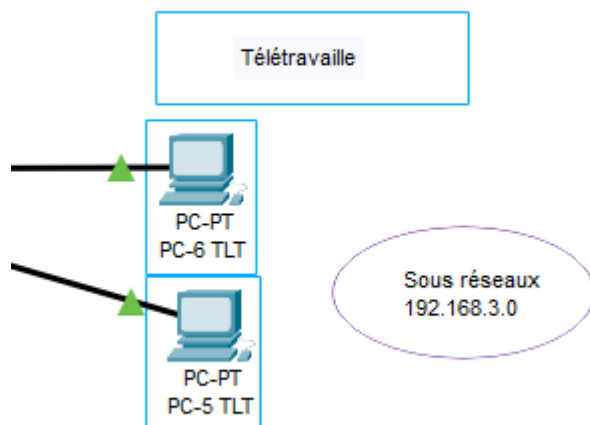
L'objectif était de connecter les 3 sites pour qu'ils puissent communiquer entre eux pour se faire j'ai posé 2 switch afin de pouvoir connecter tous les appareils entre eux et les relier au routeur pour sortir de son réseau et communiquer avec un autre routeur celui de **Levallois (92)** ou sens inverse celui de **Marne la vallée (77)**



Pour le site de Levallois j'ai mis les 4 PC travaillant sur site dans le Sous réseaux 192.168.2.0



Enfin j'ai créé un autre réseau pour les télétravailleurs dans le Sous réseaux 192.168.3.0 dans laquelle deux PC sont présent



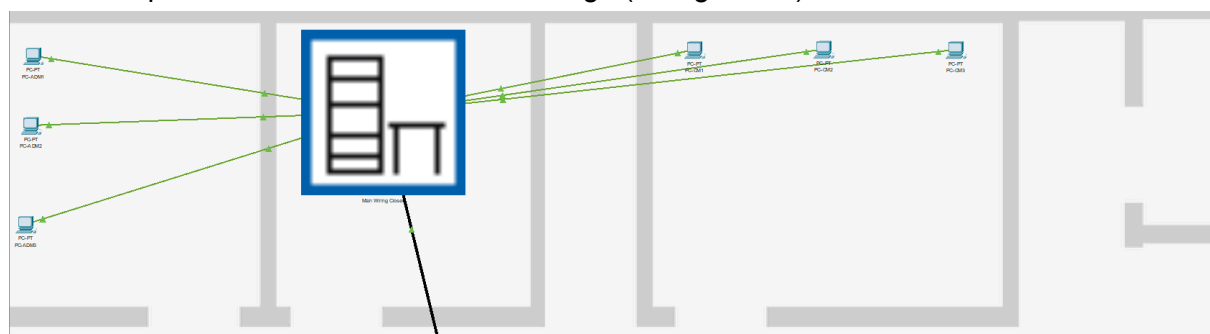
Voici donc mon Plan d'adressage avec lequel j'ai configuré tout le matériel présent

Poste	Adresse IP	Passerelle
Sous réseau 1 -> 192.168.1.0		
PC-ADM1	192.168.1.10	192.168.1.1
PC-ADM2	192.168.1.11	192.168.1.1
PC-ADM3	192.168.1.12	192.168.1.1
PC-CM1	192.168.1.20	192.168.1.1
PC-CM2	192.168.1.21	192.168.1.1
PC-CM3	192.168.1.22	192.168.1.1
Sous réseau 2 -> 192.168.2.0		
PC-1	192.168.2.10	192.168.2.1
PC-2	192.168.2.11	192.168.2.1
PC-3	192.168.2.12	192.168.2.1
PC-4	192.168.2.13	192.168.2.1
Sous réseau 3 ->192.168.3.0		
PC-5 TLT	192.168.3.10	192.168.3.1
PC-6 TLT	192.168.3.11	192.168.3.1
<u>Routeur-MV</u> : GE0/0->192.168.1.1		
Routeur-LVL:GE0/0->192.168.2.1		
Serveur MLV: 192.168.1.100		
Serveur LVL: 192.168.2.100		

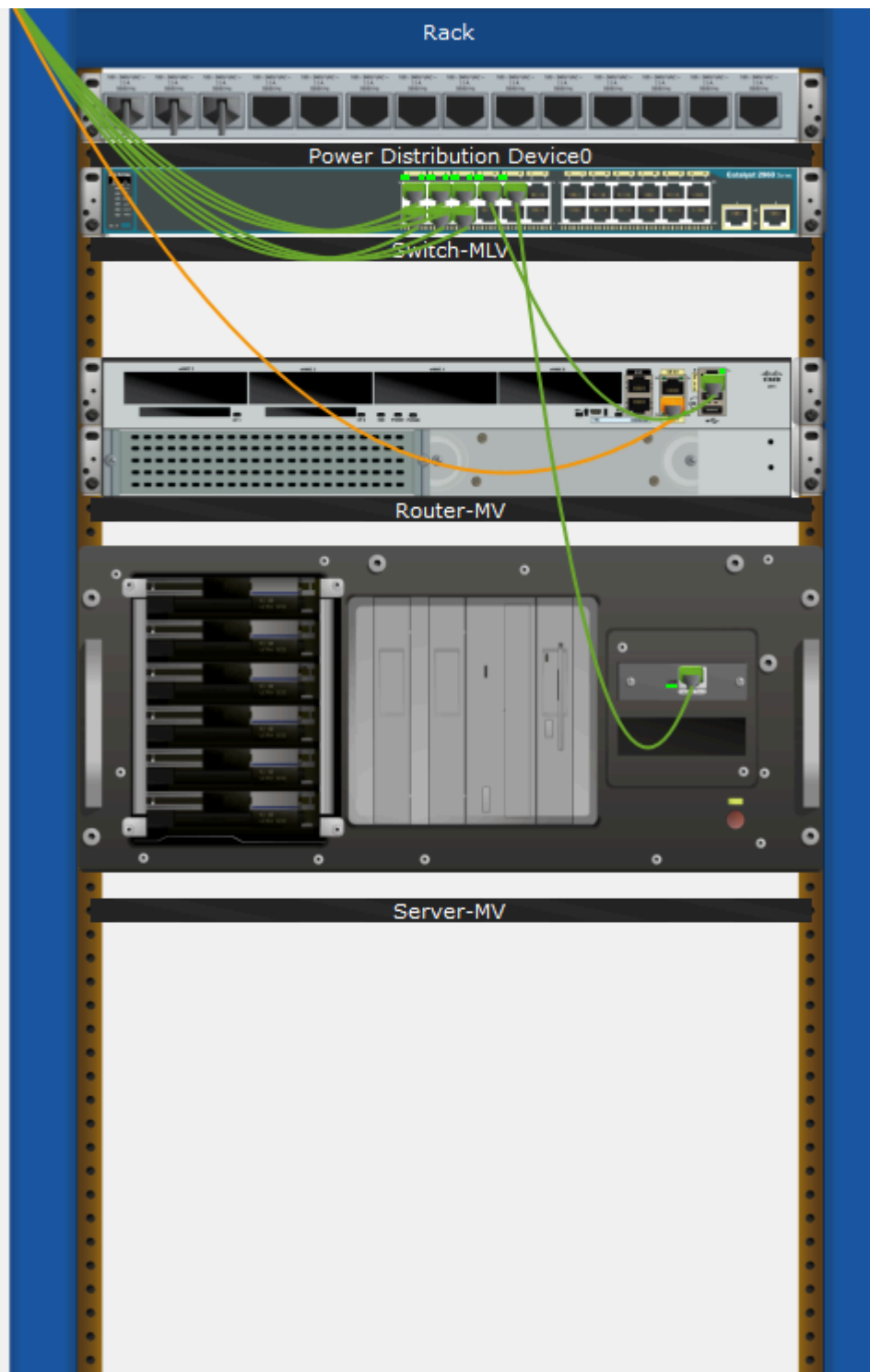
Occupons nous maintenant de la partie physique



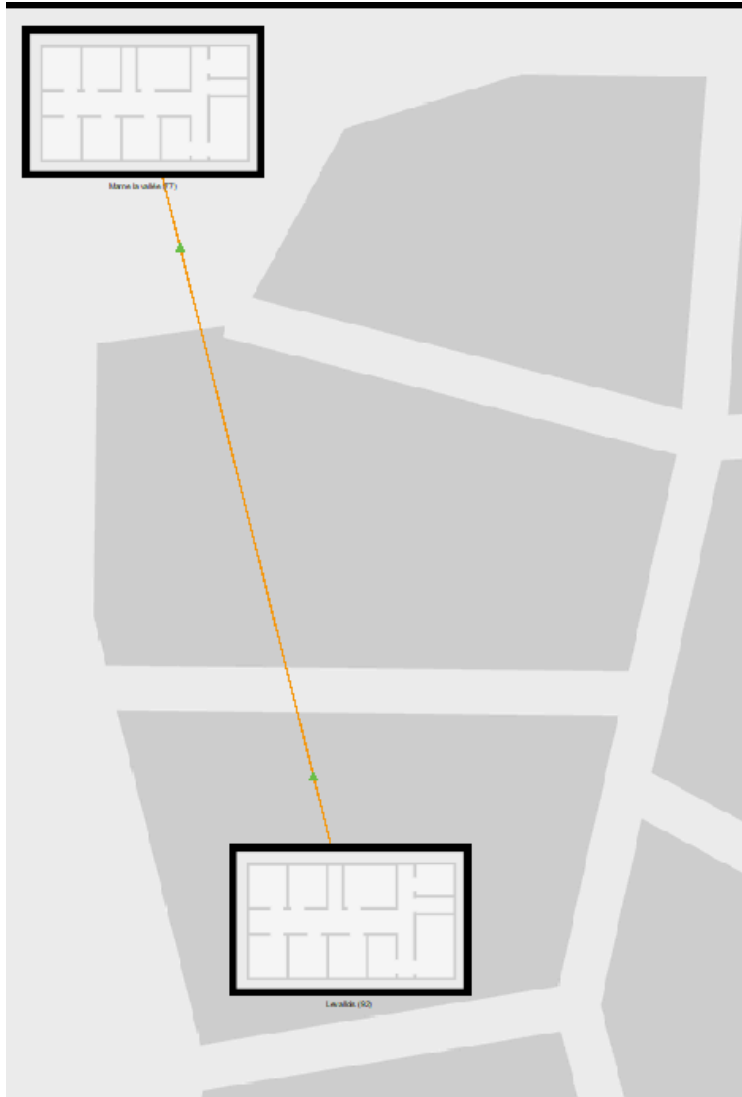
Voici la répartition des postes sur le plan physique il s'agit la du schéma de Marne la vallée
Avec les 6 postes actifs et l'armoire de câblage (wiring closet)



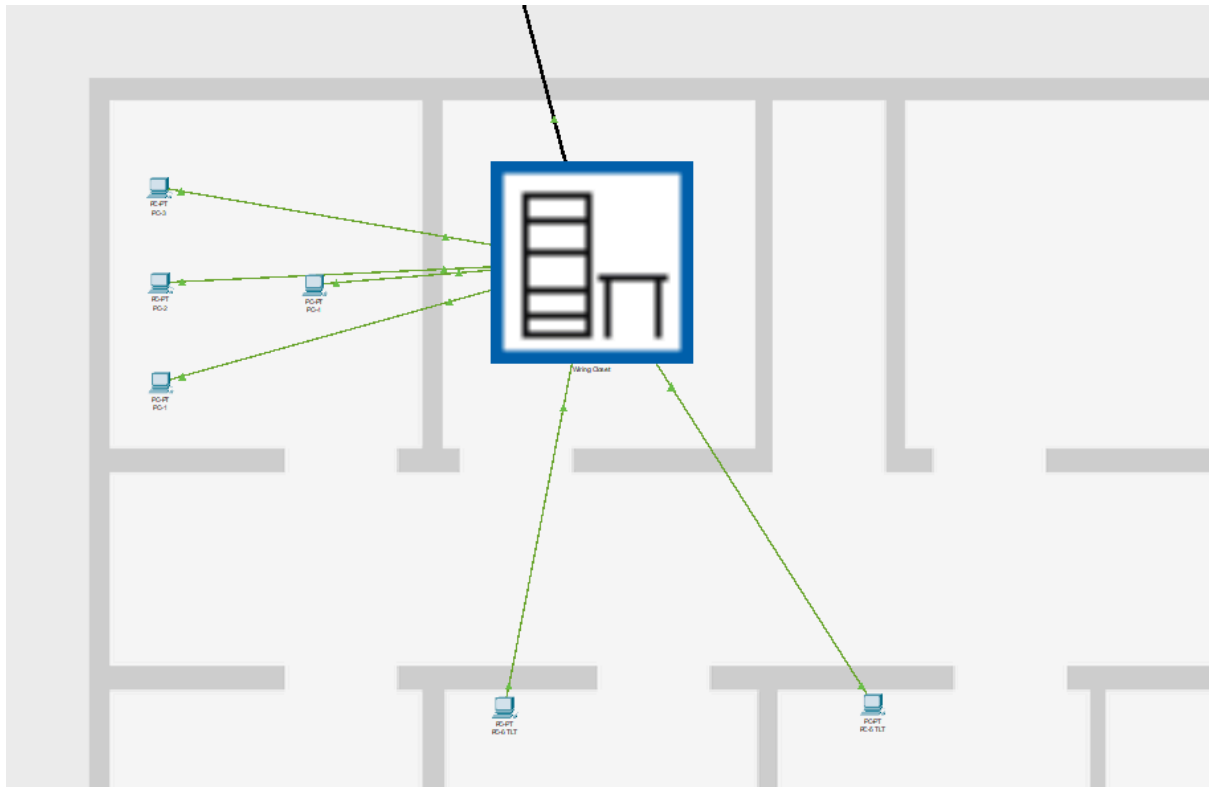
L'armoire ressemble à cela avec les 6 postes et le serveur connecté au switch qui lui même est connecté au routeur



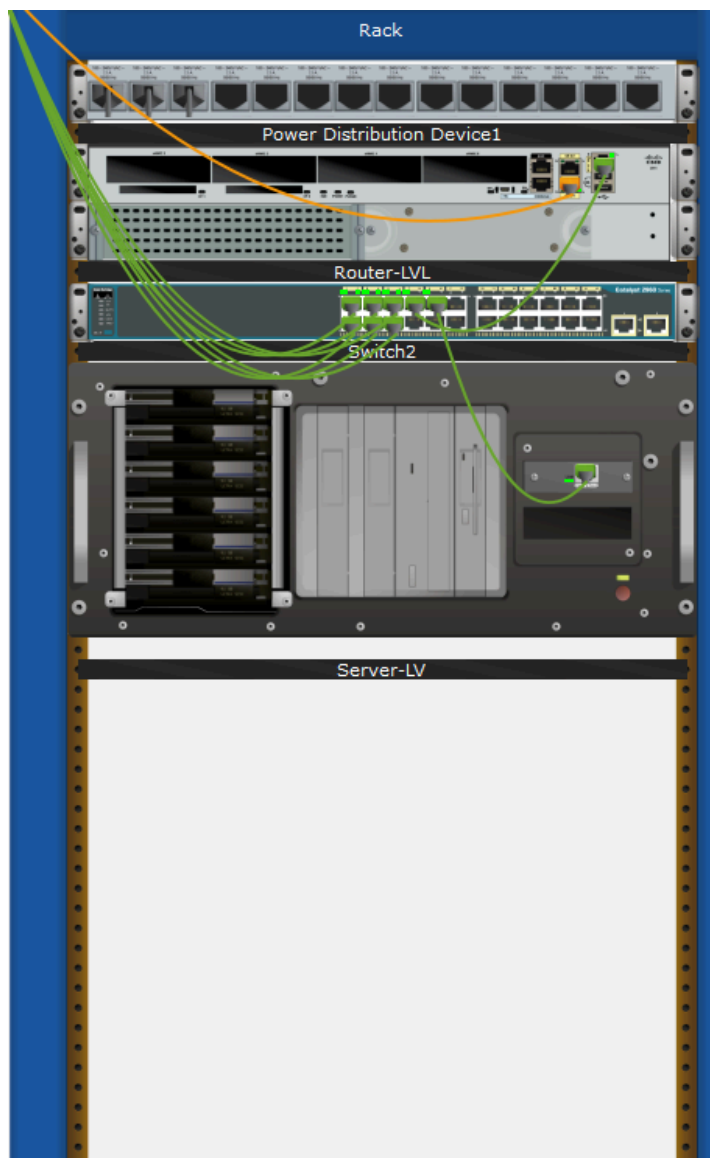
Les deux sites sont reliés entre eux avec le fil orange qui proviennent du routeur des deux sites qui sont bel et bien connecté avec les flèches verte qui le confirment



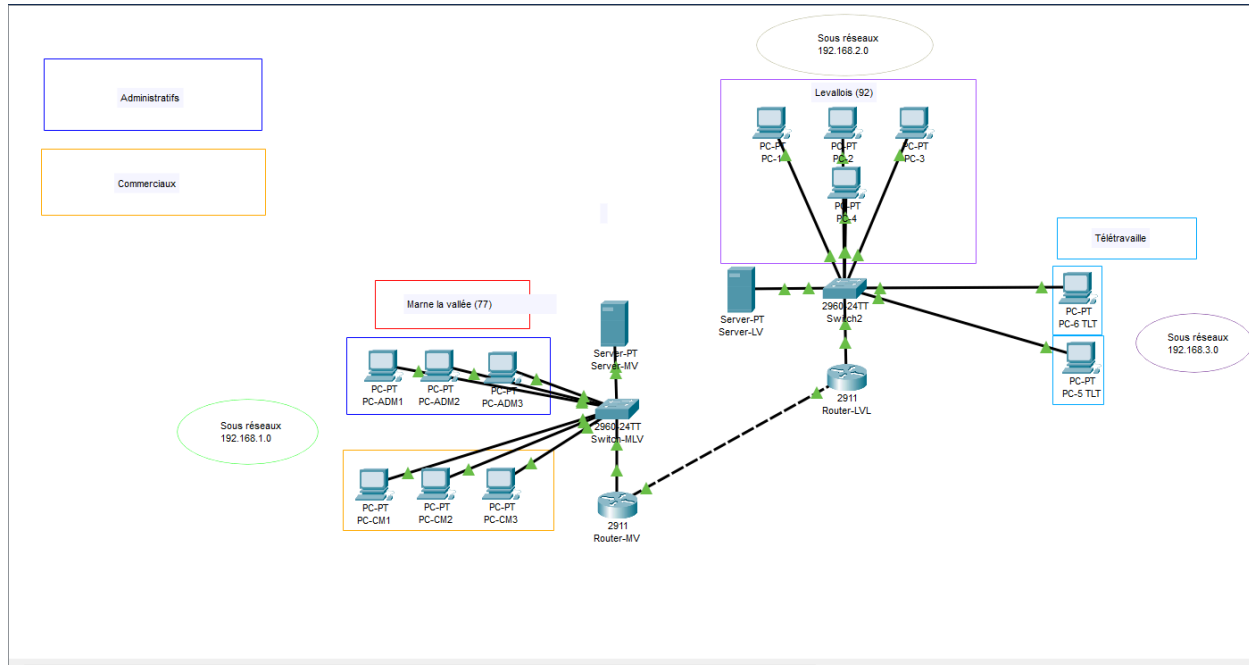
Le site de Levallois est pareil j'ai mis les 4 postes sur sites ensemble et les deux télétravailleurs séparé du groupe mais tous connecté au réseau de Levallois regardons ce qu'il y'a dans l'armoire



La même chose que à Marne la vallée Les postes avec le serveur connecté au switch , lui même connecté au routeur



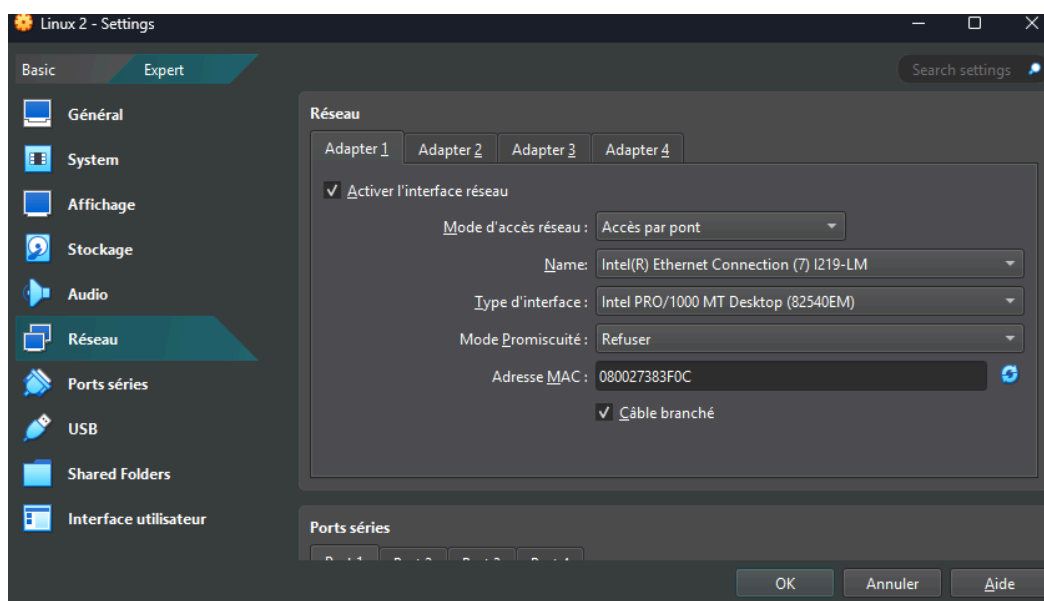
Voici donc le schéma global de mon réseau

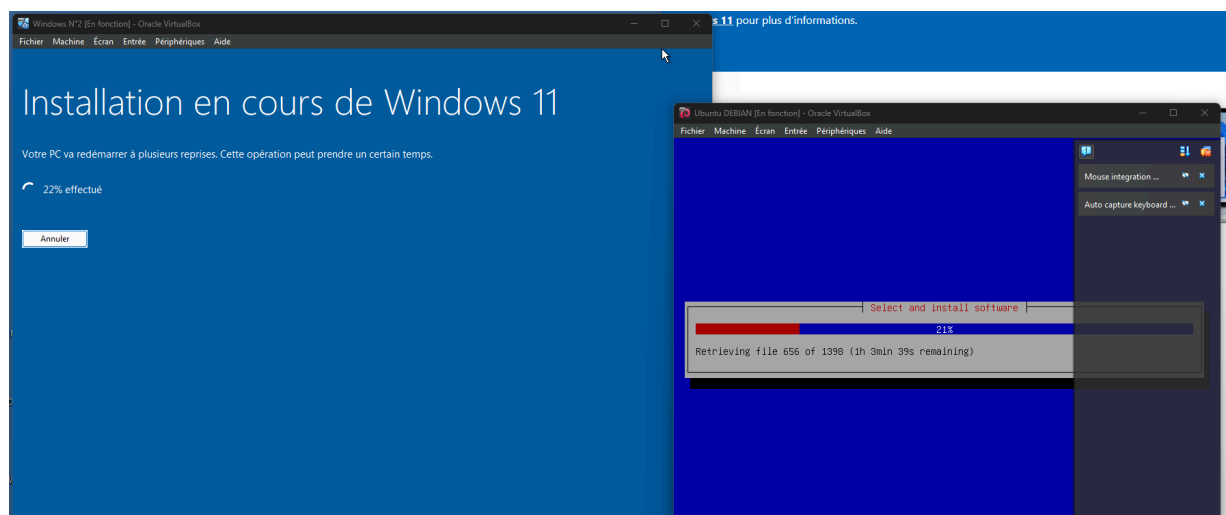
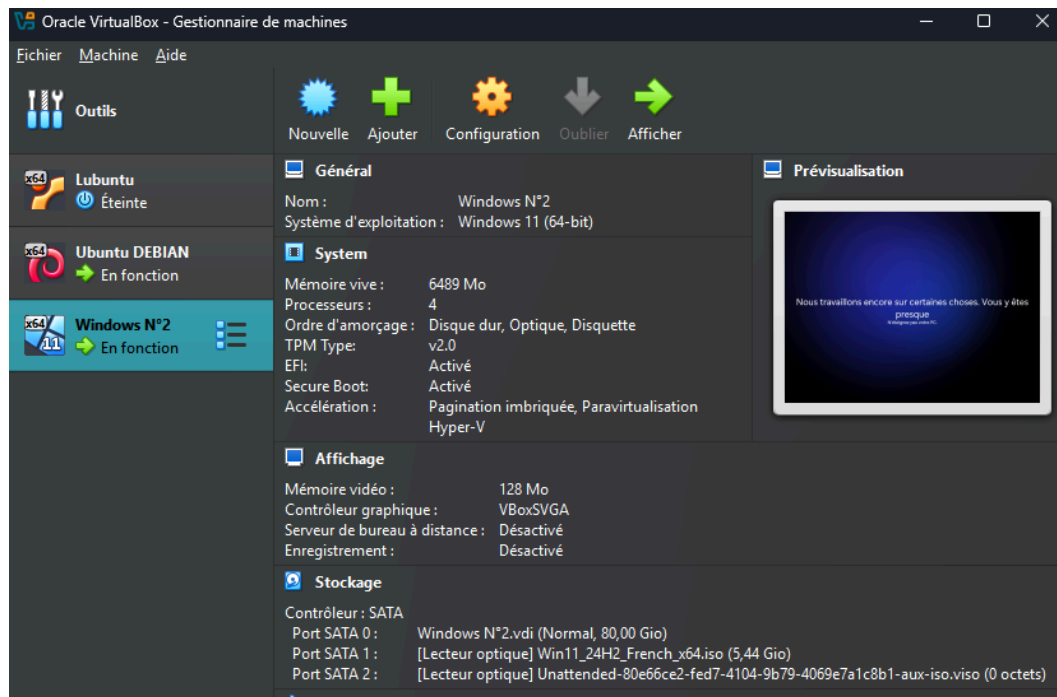


02/04/2025 2ème séance atelier professionnel

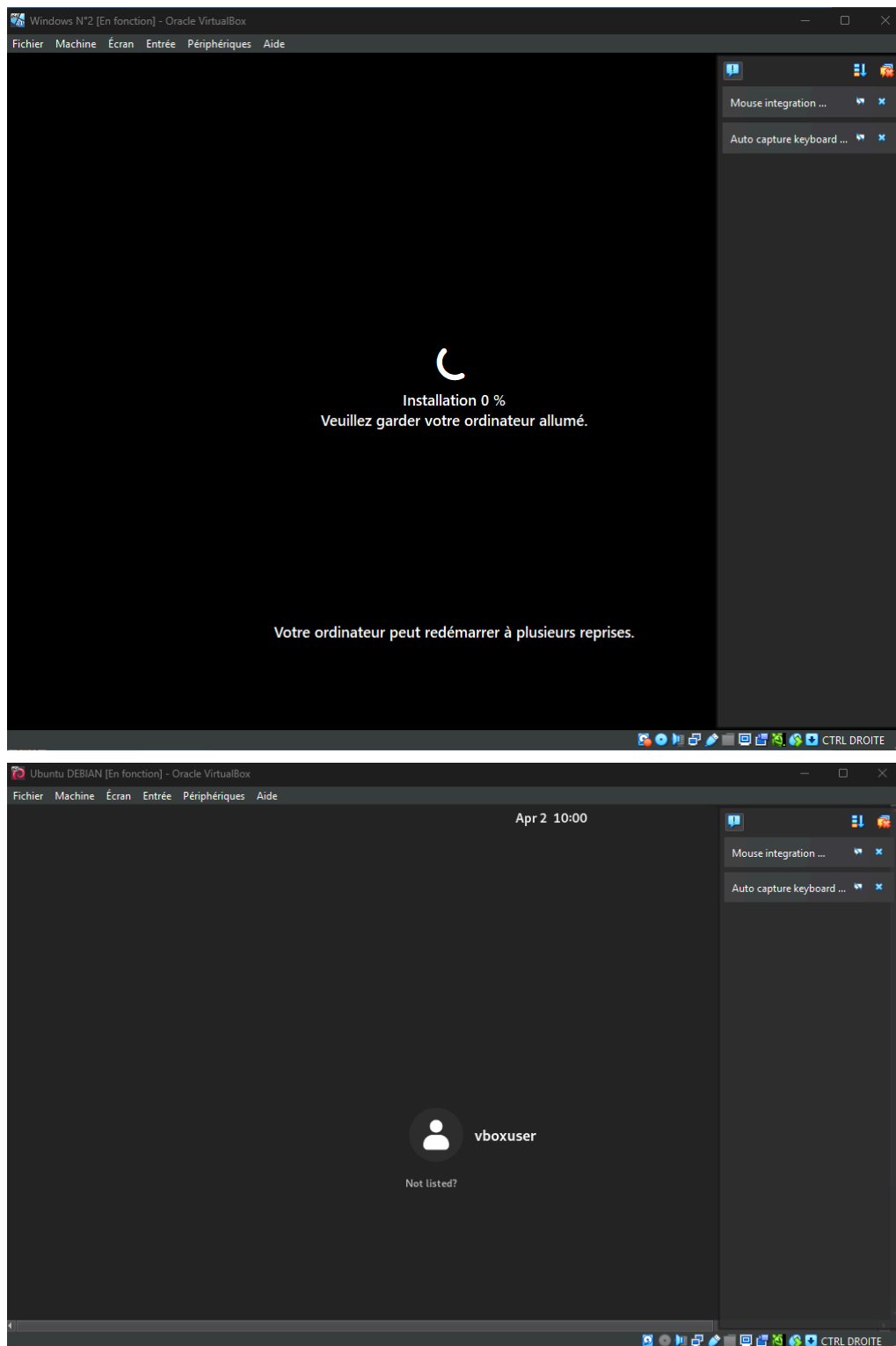
1. Choisissez un Accès par pont comme connexion réseau

Changer le mode d'accès : accès par pont

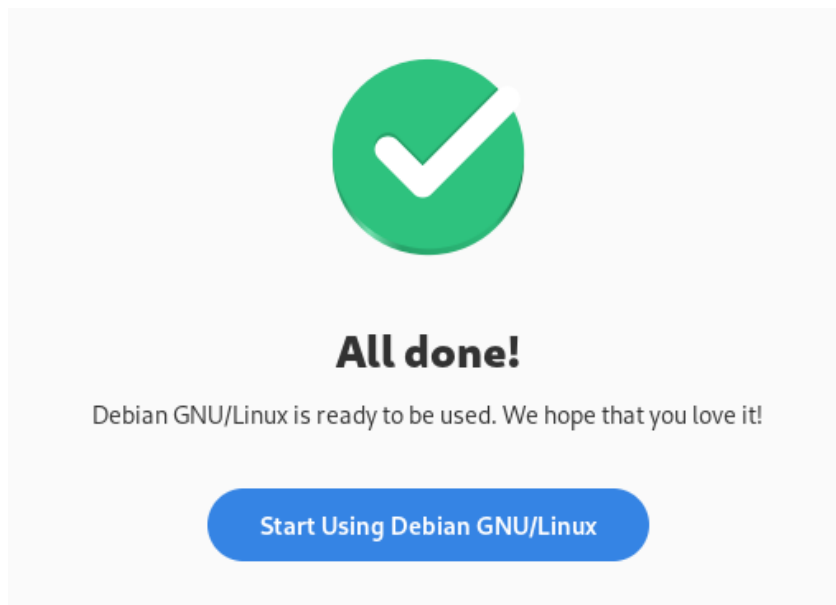




Pour simuler les réseaux : Marne la vallée 77 et Levallois 92, j'entame l'installation des virtualbox du OS Windows 11 et Linux Debian.



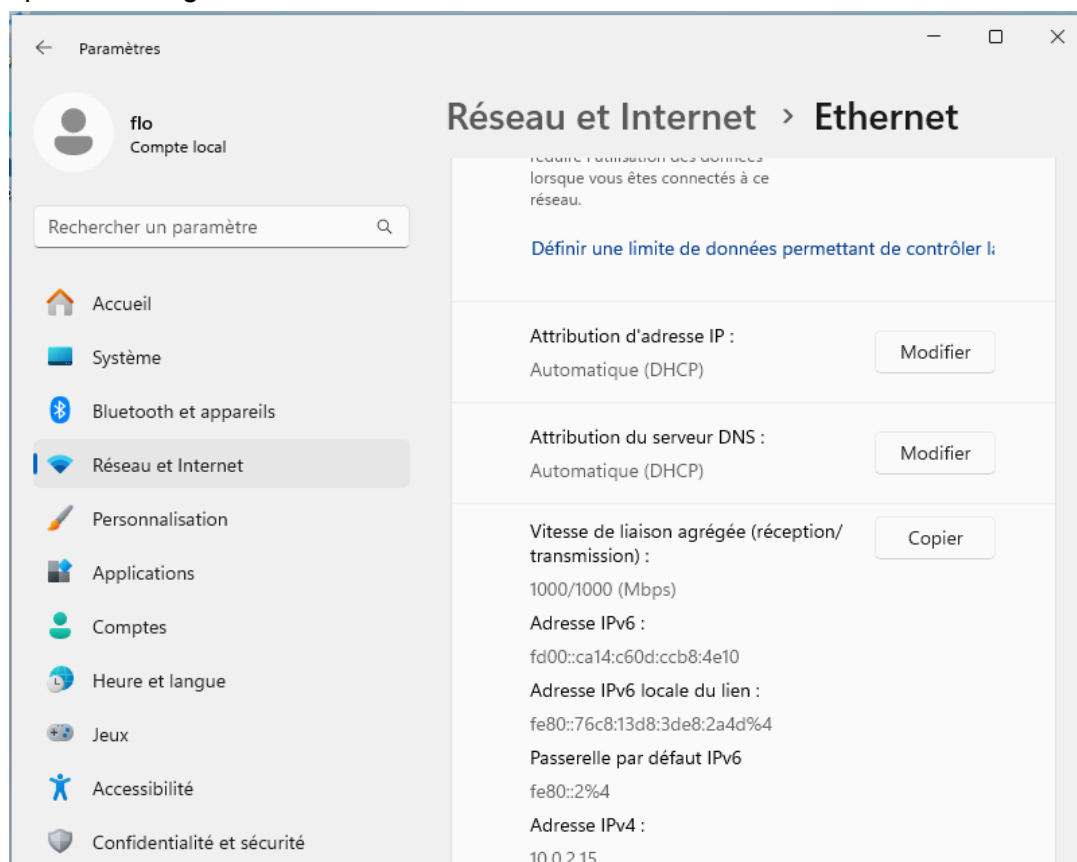
Debian s'installe en premier, je remplis les configurations demandées dès l'ouverture de la session



On passe à l'application des consignes du Projet 3.

3. Pour affecter une adresse IP à votre ordinateur, de façon à ce qu'il puisse communiquer sur le réseau :

Après la configuration du réseau Windows 11. L'adresse IP est 192.168.2.201



Modifier les paramètres IP

Manuel

IPv4

☒ Activé

Adresse IP

192.168.2.201

Masque de sous-réseau

255.255.255.0

Passerelle

192.168.2.1

DNS préféré

192.168.2.251

Enregistrer Annuler

L'adresse IP est à présent enregistré dans les paramètres Ethernet de Windows 11

Attribution d'adresse IP :

Manuel

Adresse IPv4 :

192.168.2.201

Masque IPv4:

255.255.255.0

Passerelle IPv4 :

192.168.2.1

Attribution du serveur DNS :

Manuel

Serveurs DNS IPv4 :

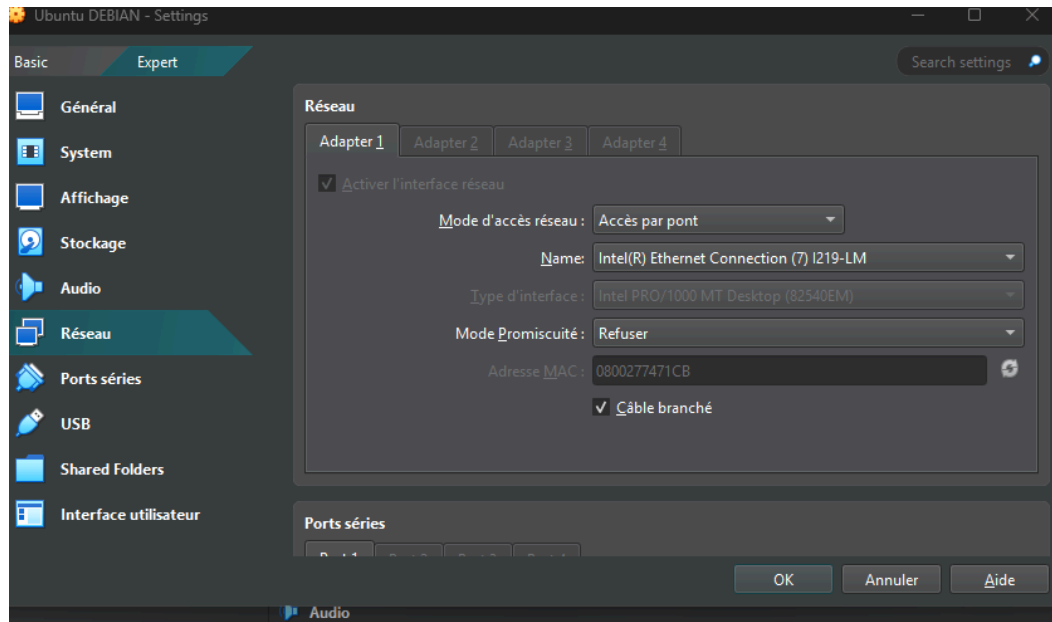
192.168.2.251 (non chiffré)

Modifier

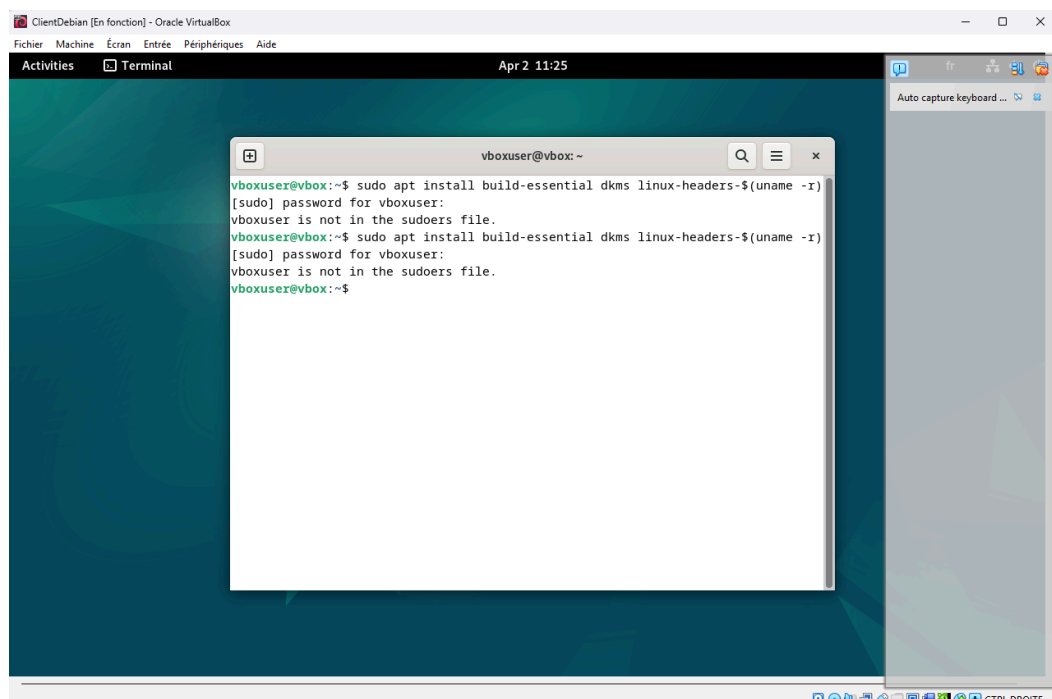
Lorsqu'on a fini l'adressage, il faut le nom du NetBios en le remplaçant par notre nom de famille

Maintenant, procédons à la configuration de la Virtualbox Debian,

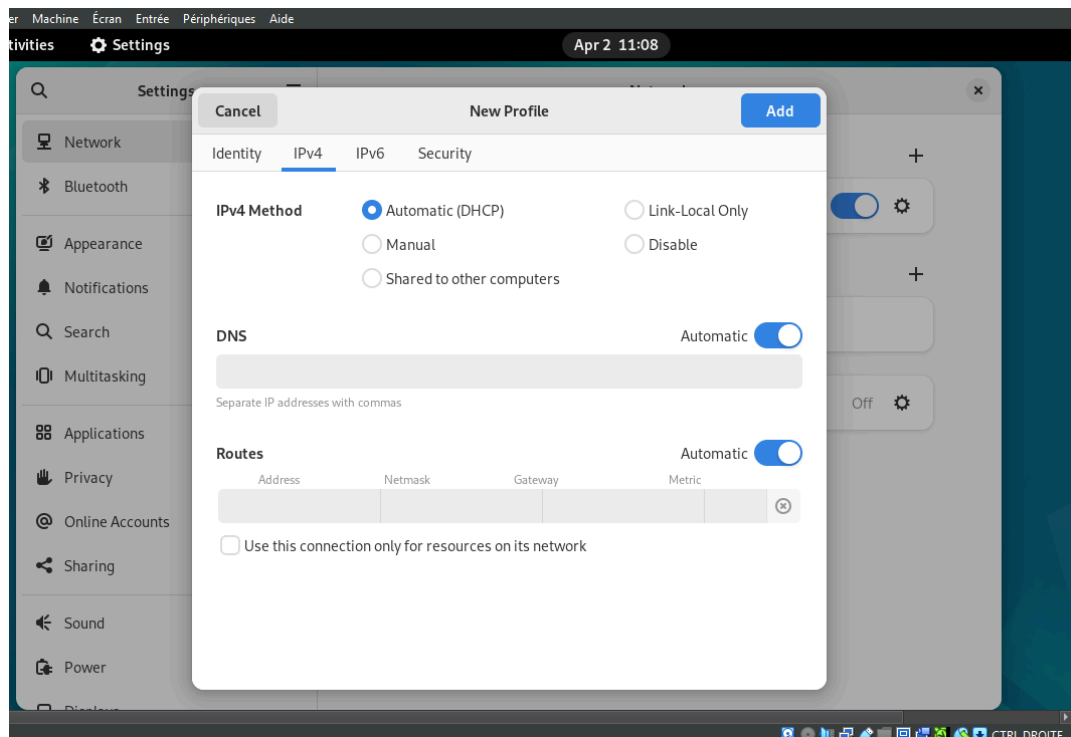
Première étape de ma configuration du réseau Debian, changer le mode d'accès réseau par "accès par pont" . L'adresse IP sera 192.168.2.202



Ensuite on doit installer les Additions invité.



Comme nous pouvons le voir sur la capture d'écran précédente, il n'est pas possible l'image CD des additions invité. Par les périphériques ou le terminal, il n'y a aucune réaction de la part des machines.



IPv4 Method

- ☐ Automatic (DHCP)
 ☐ Link-Local Only
 ☒ Manual
 ☐ Disable
 ☐ Shared to other computers

Addresses

Address	Netmask	Gateway	
192.168.2.202	255.255.255.0	192.168.2.1	⊗
			⊗

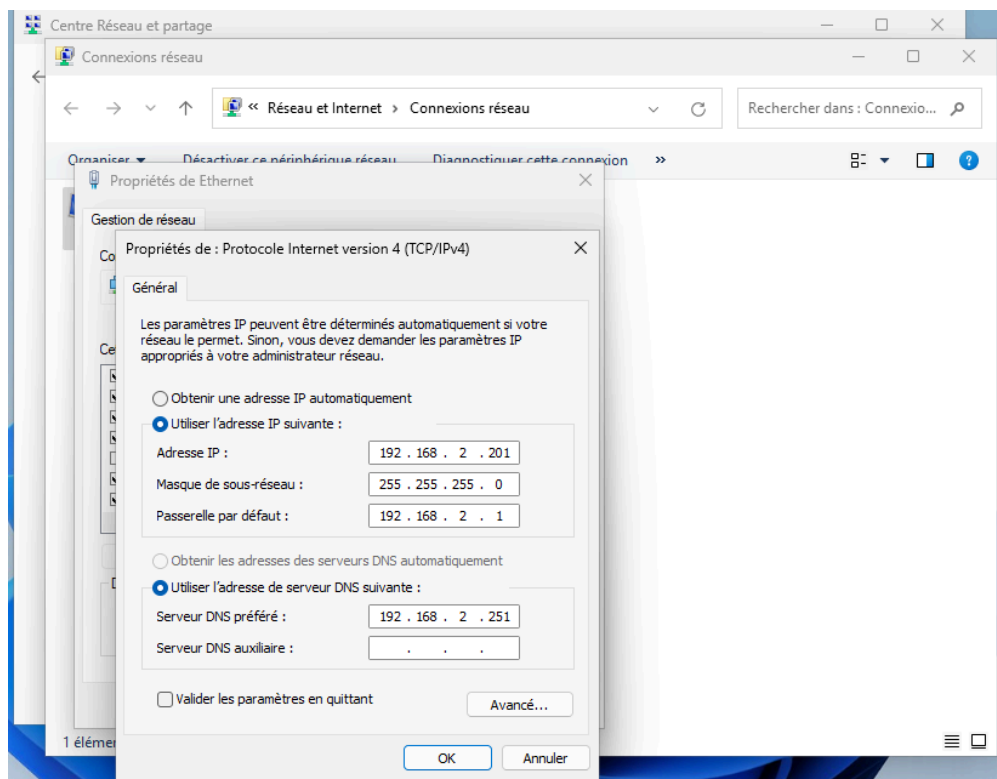
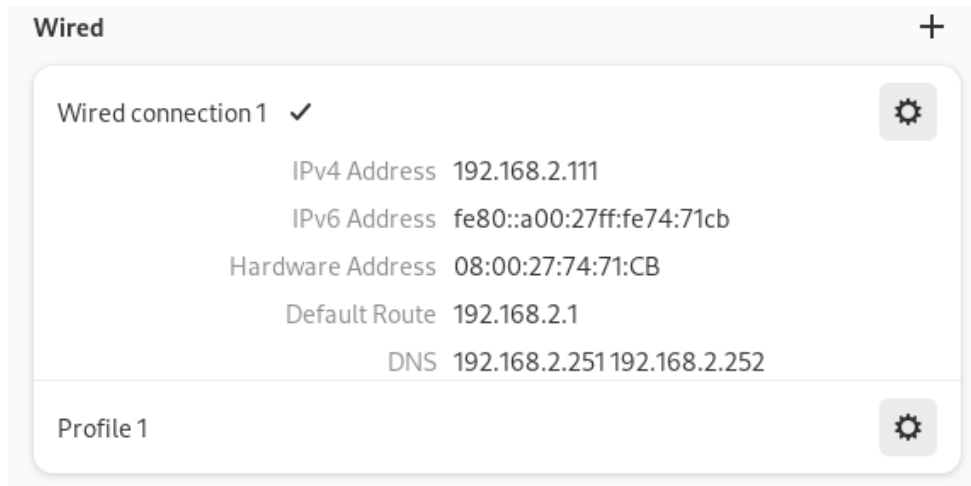
DNS

Automatic ☐

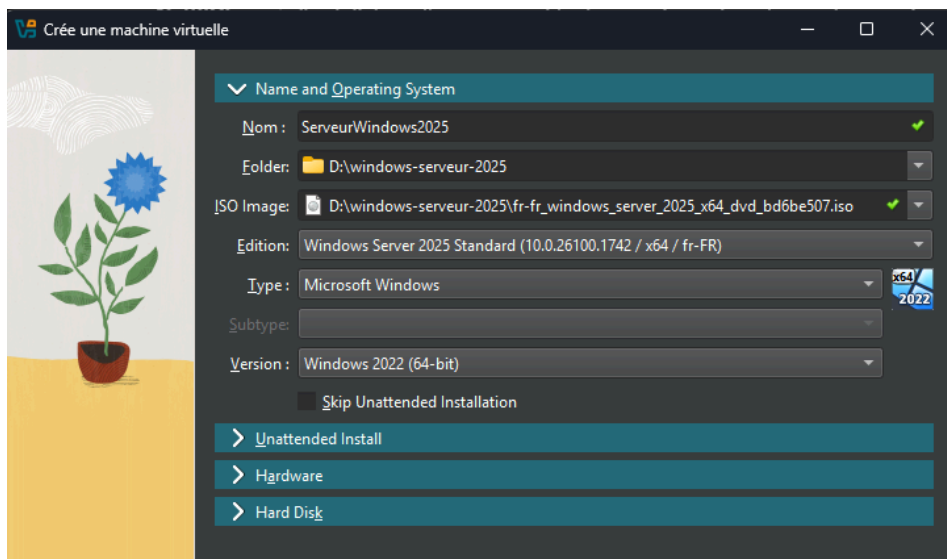
192.168.2.251

Separate IP addresses with commas

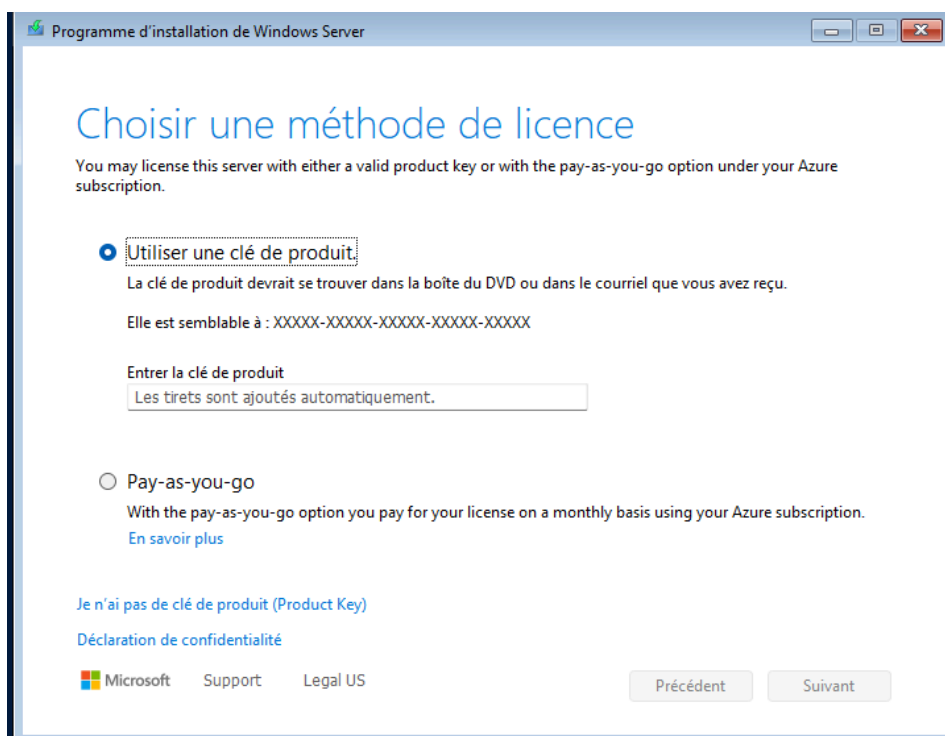
L'adresse IP 192.168.2.202 pour les administrateurs est visible dans les paramètres



Quatrième étape après l'adressage IP des deux utilisateurs, il faut à présent créer une VM serveur virtuel :

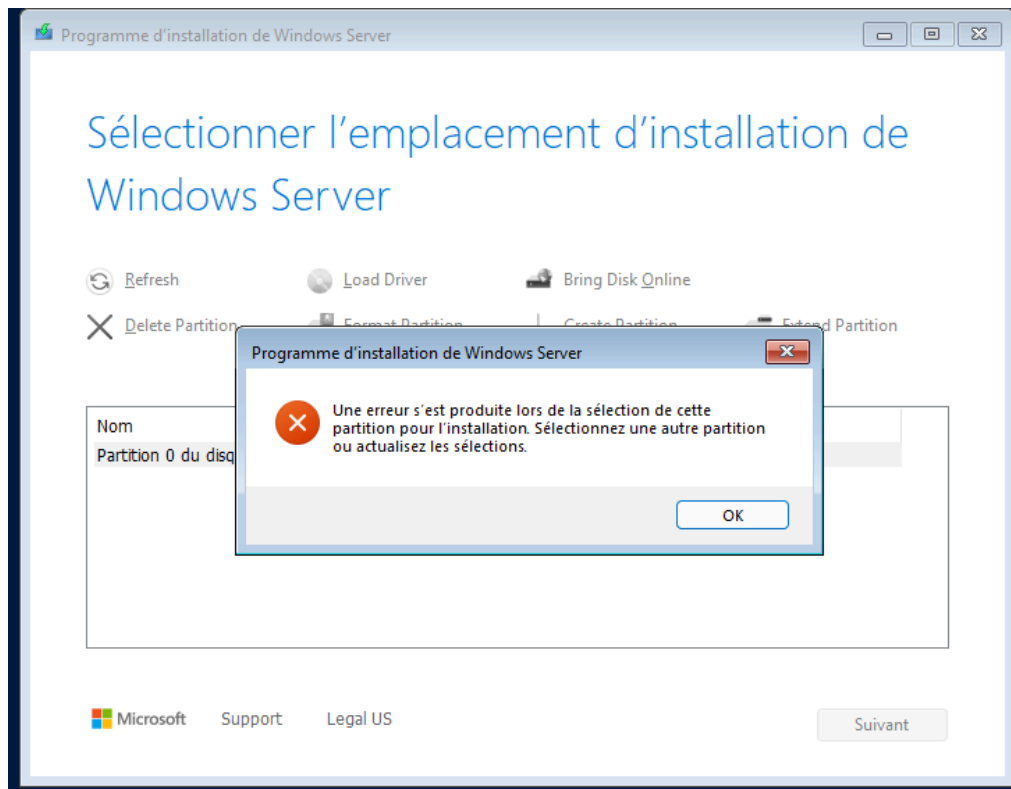


Je procède à l'installation de la VirtualBox du Serveur Windows version 2025.

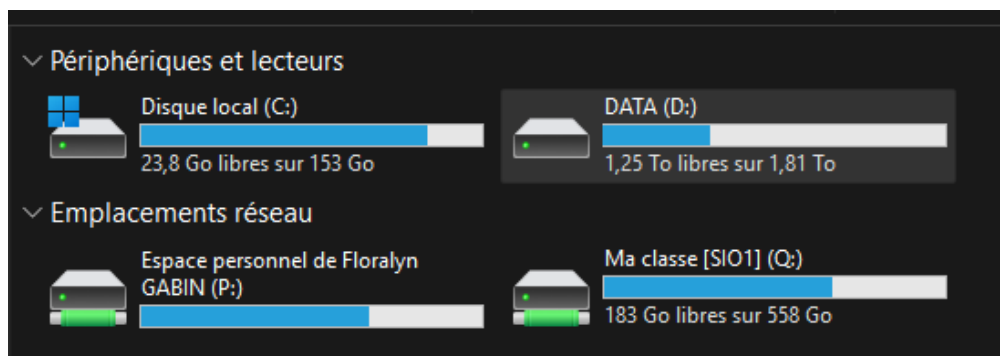


Cliquez sur le lien en bleu “Je n'ai pas de clé de produit (Product Key)”.

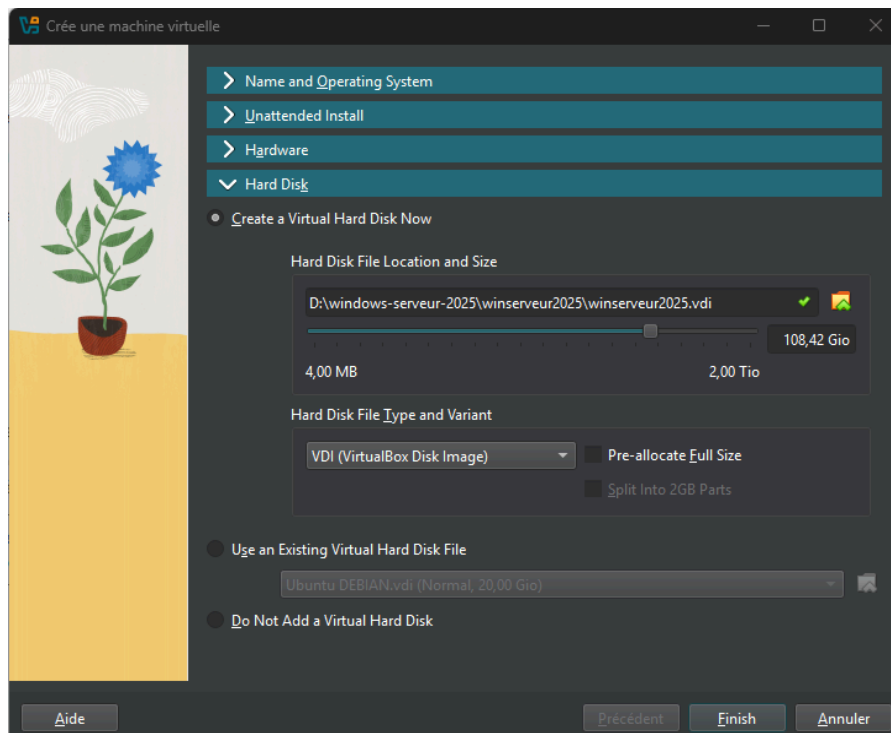
09/04/2025 3ème séance atelier professionnel



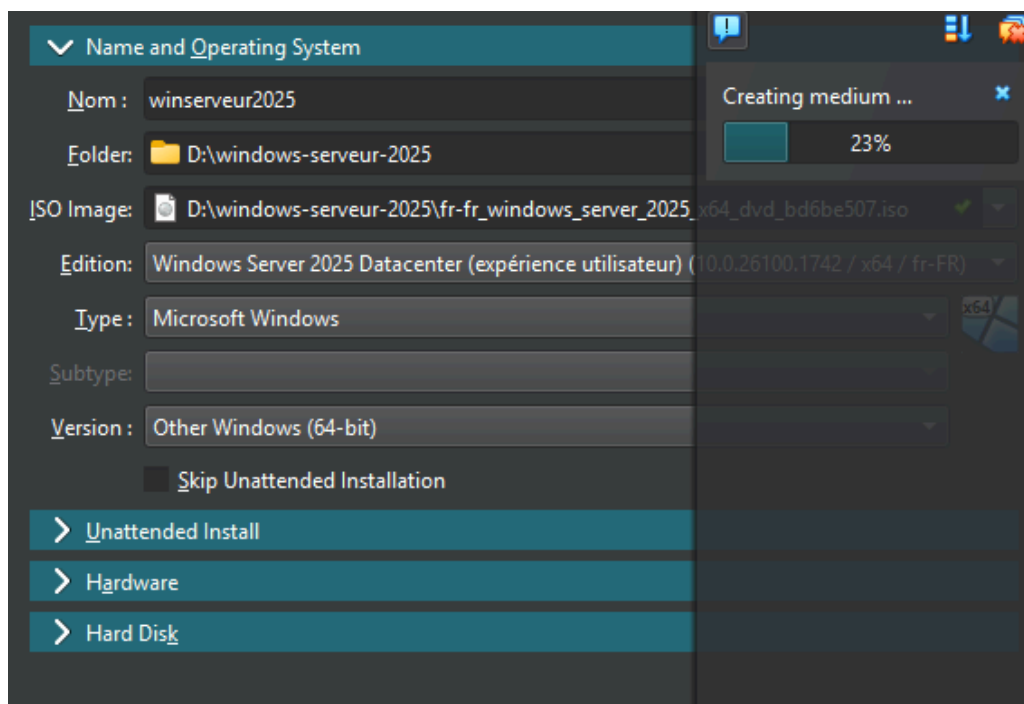
A présent, j'ai testé 3 fois le choix d'emplacement d'installation de Windows Server. En créant à chaque fois une nouvelle VM, puisque après avoir appliqué mon choix au-dessus. Il était impossible de faire quoi que ce soit, plus aucun élément n'était sélectionnable, ne pouvant retourner en arrière. Je me retrouvais bloqué sur cette page.



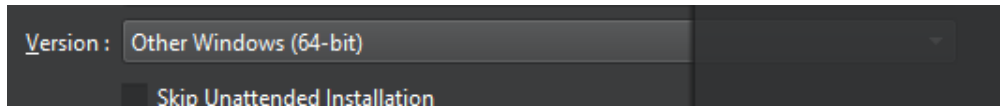
Puisque à chaque fois on me demandait de sélectionner l'emplacement d'installation, j'essaie de trouver un autre chemin par la création d'une nouvelle VM, j'analyse sa configuration concernant le "Hard Disk".



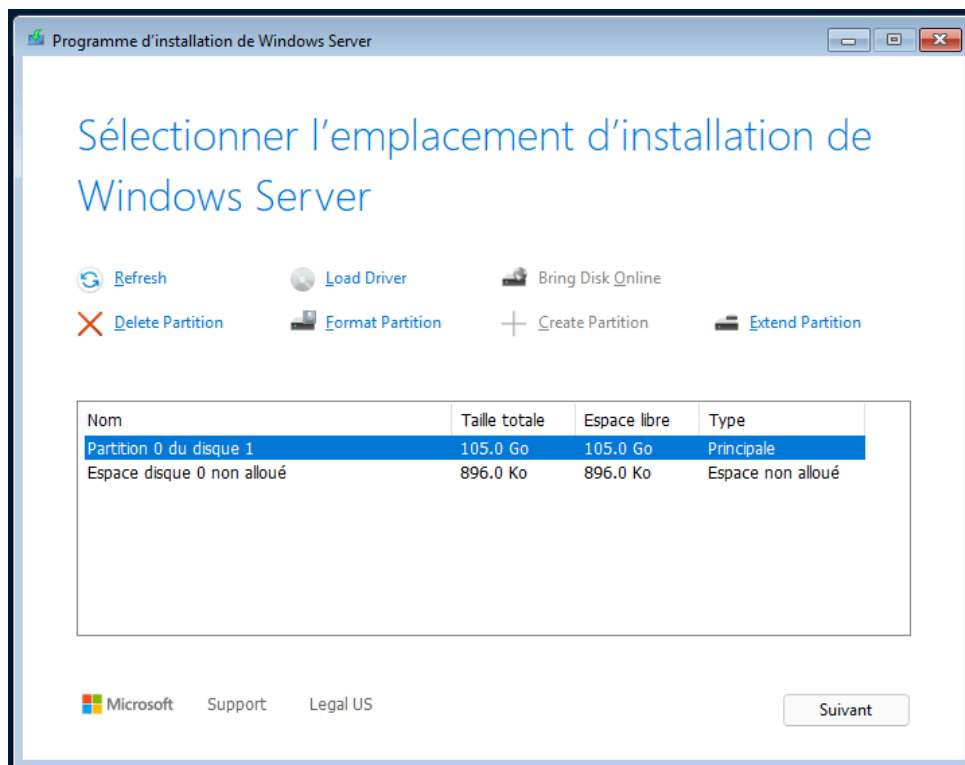
Le lien avec la photo précédemment est qu'elle contenait la taille disponible de l'espace D:/ du PC, grâce à ça je peux maintenant augmenter l'espace du disque de la VM sans inquiétude.



Avec l'aide d'un camarade qui m'a expliqué que le plus facile était simplement de supprimer la partition du disque. De plus il m'a dit que la version "Windows 2022" n'était pas prise en compte pour l'iso 2025 alors le mieux était de choisir "Other Windows (64-bit)"



Je recommence en appliquant les conseils dans ma 4ème VM.



Il faut supprimer la partition :  [Delete Partition](#)

Je n'ai pas eu le temps de prendre la suite des événements, c'est assez simple, lorsque l'on supprime la partition, il suffit de cliquer sur "suivant" juste après.

Installation de Windows Server

Votre PC va redémarrer à plusieurs reprises. Cette opération peut prendre un certain temps.

5% effectué

Annuler

Maintenant le Serveur s'installe progressivement.

I

Installation 0 %

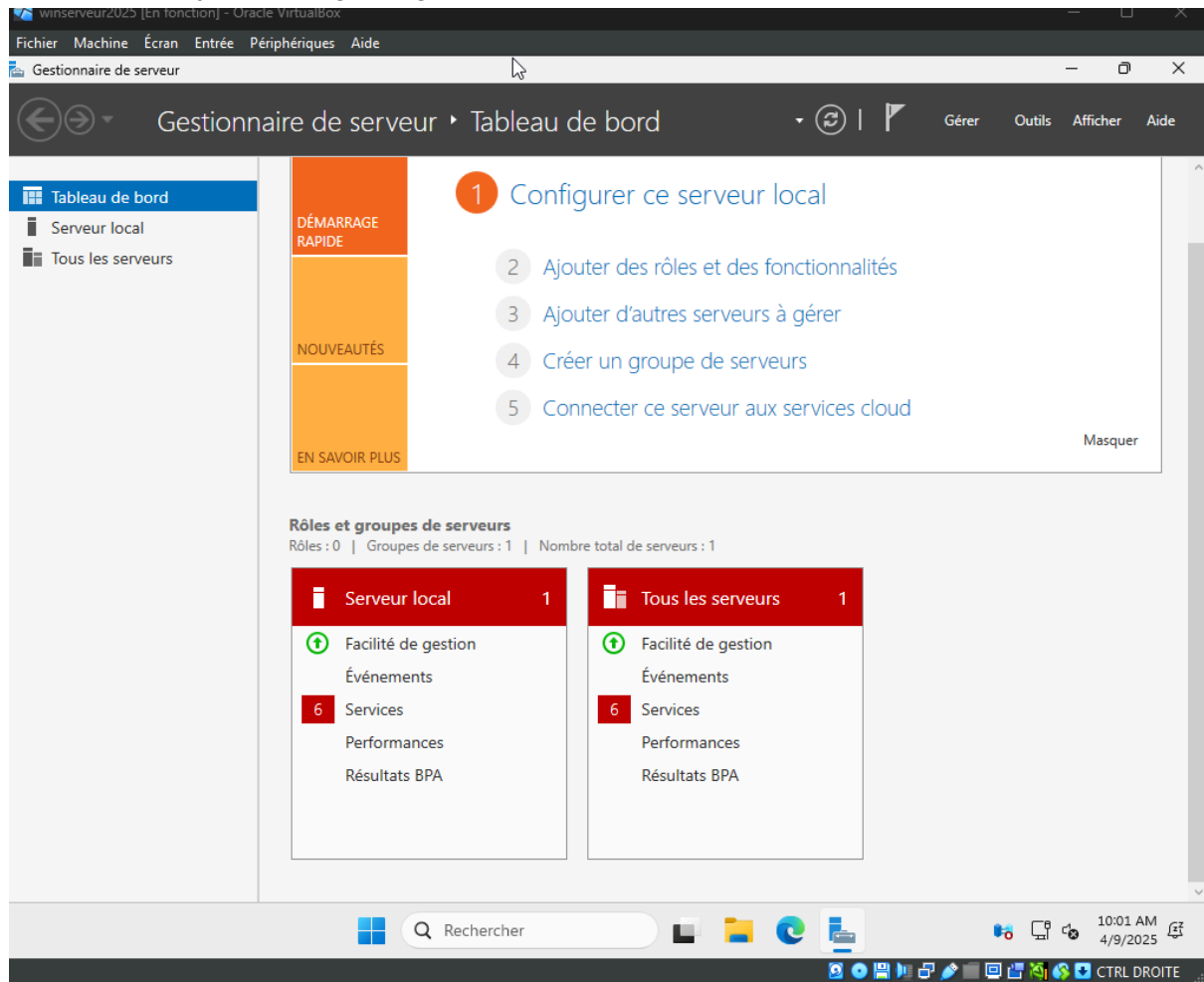
Veuillez garder votre ordinateur allumé.

Votre ordinateur peut redémarrer à plusieurs reprises.

Si jamais la VM donne une page noir après qu'elle est finit son installation, il faut éteindre correctement la VM, le faire plusieurs fois si ça se répète, tel a été mon cas. Le serveur s'est enfin ouvert et donne accès à une interface conviviale.

Cependant il est possible d'avoir un autre rendu final du téléchargement et de se retrouver sans interface en étant coincé dans le terminal du serveur.

Dans mon cas j'ai une page de gestion du serveur.



Dans le terminal de l'interface Windows Serveur, je jette un coup d'oeil de la carte réseau de la VM

```
PS C:\Users\flora.gbn> ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : DOMBLANQUI.LOCAL
    Adresse IPv6. . . . . : fd00::859b:43df:4d78:53a9
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::afaf:748e:f99:cca4%5
    Adresse IPv4. . . . . : 10.0.2.15
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : fe80::2%5
                                   10.0.2.2

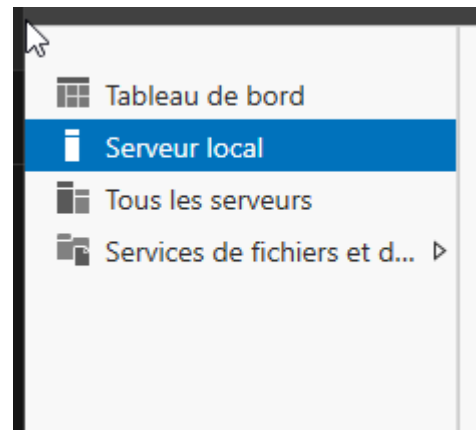
PS C:\Users\flora.gbn> |
```

4. Après installation du serveur, créez un nom Netbios qui inclut votre nom de famille

Le serveur devra contenir ces adresses IP suivantes :

- ☐ Adresse IP du serveur : 192.168.2.200
- ☐ Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
- ☐ Passerelle par défaut : 192.168.2.1
- ☐ Utilisez l'adresse de serveur DNS suivante :
Serveur DNS préféré : domblanqui.local 192.168.2.251

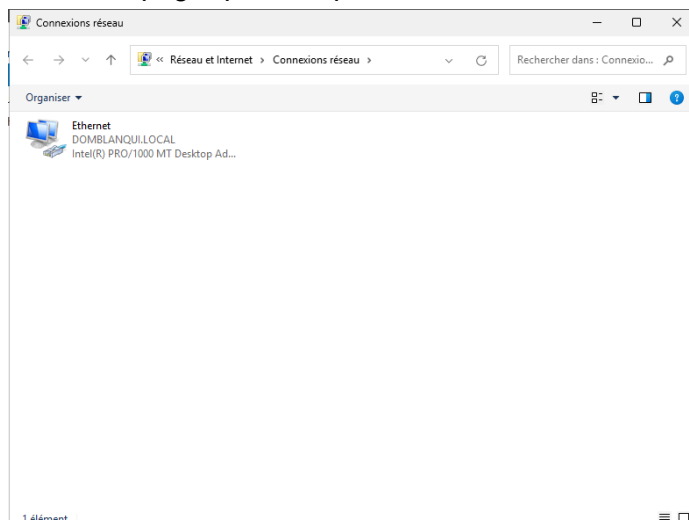
Pour changer l'adresse IP du serveur :
Il va falloir se rendre dans cet onglet



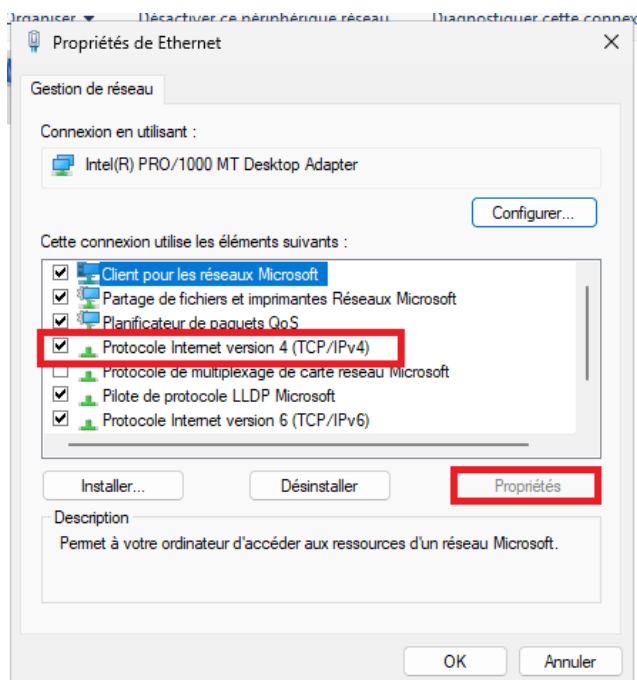
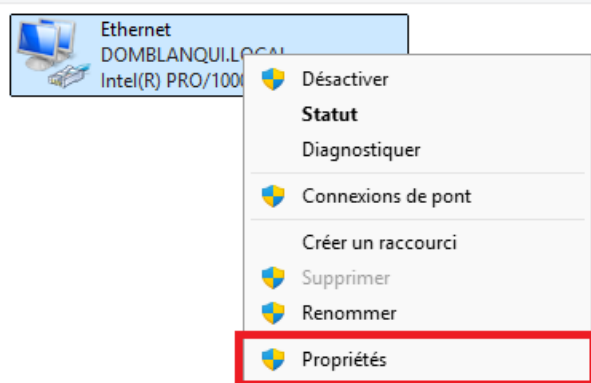
Dès qu'on est dans le "Serveur local" on pourra se diriger vers la partie "Ethernet" :

Ethernet Adresse IPv4 attribuée par DHCP, Compatible IPv6

Ensuite la page qui nous permet d'accéder au réseau s'ouvre :

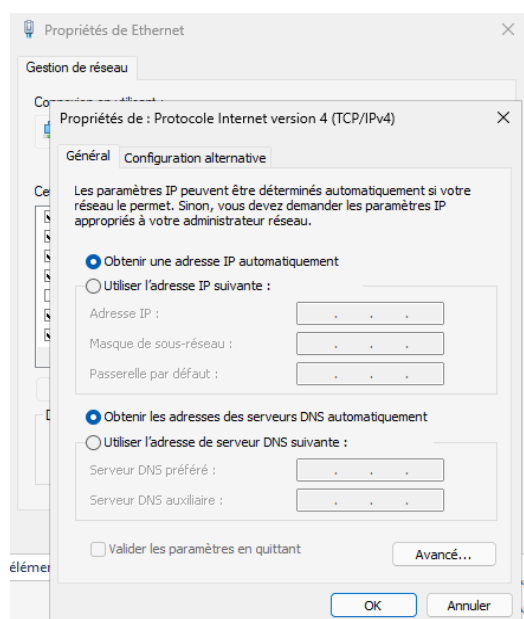


On veut aller dans les propriétés de l'Ethernet, pour ce faire, il faut sélectionner l'Ethernet avec un clic droit .

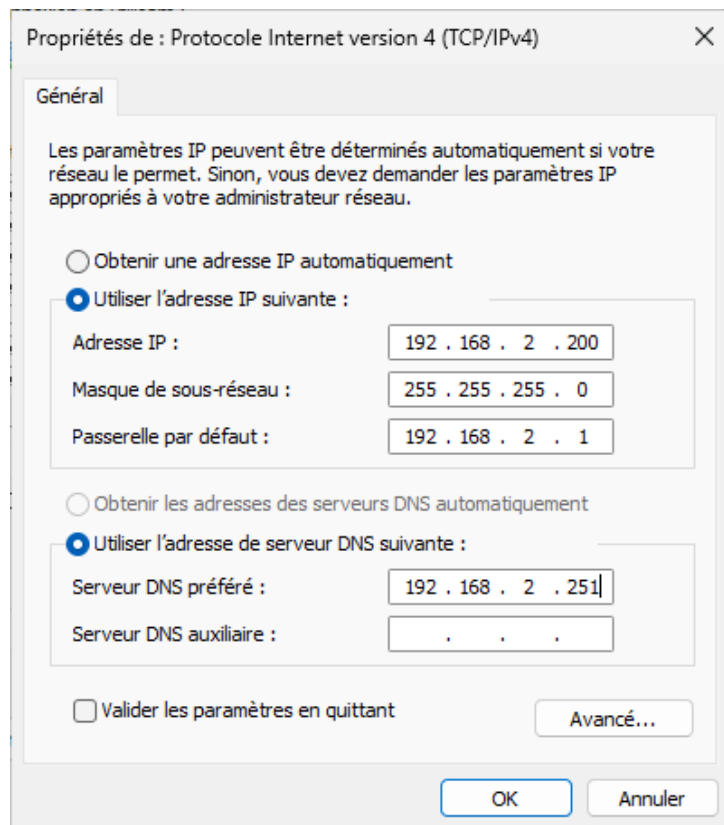


Il faut retrouver le "Protocole Internet version 4", encore une fois, lorsqu'on l'a sélectionné, la ligne sera en bleu, ensuite il faut entrer dans ses propriétés

Par la suite nous accédons enfin à la configuration du Serveur Windows 2025

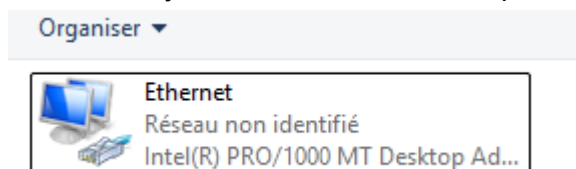


Dès que le page apparaît, il sera possible d'entrer les adresses IP statiquement dites dans l'énoncé.



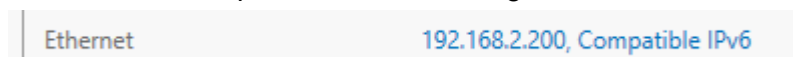
Ensuite, il n'y a plus qu'à cliquer sur "ok" lorsque les adresses sont inscrites et de "fermer" les propriétés.

Sur ma VM, j'ai eu cette réaction, lorsque, l'Ethernet analyse le réseau :



Pour l'instant, je ne sais pas ce qu'il indique par "Réseau non identifié".

Maintenant, nous pouvons voir le changement d'adresse IP



On peut aussi le constater depuis le terminal :

```
PS C:\Users\flora.gbn> ipconfig

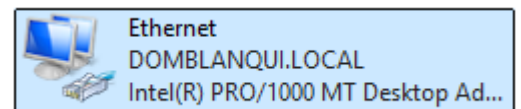
Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

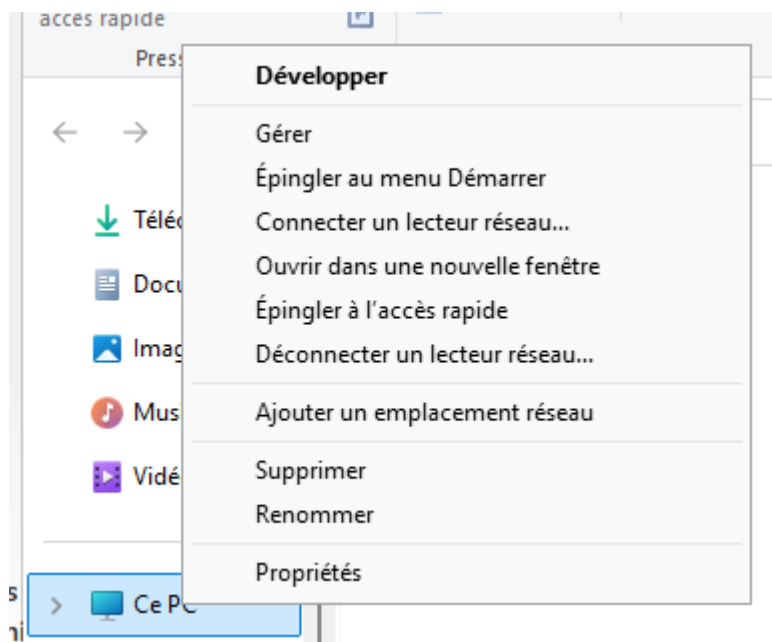
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : 
    Adresse IPv6. . . . . : fd00::859b:43df:4d78:53a9
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::afaf:748e:f99:cca4%5
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.2.200
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : fe80::2%5
                                     192.168.2.1

PS C:\Users\flora.gbn> |
```

Enfin, la question 4 : créez un nom Netbios avec notre famille.



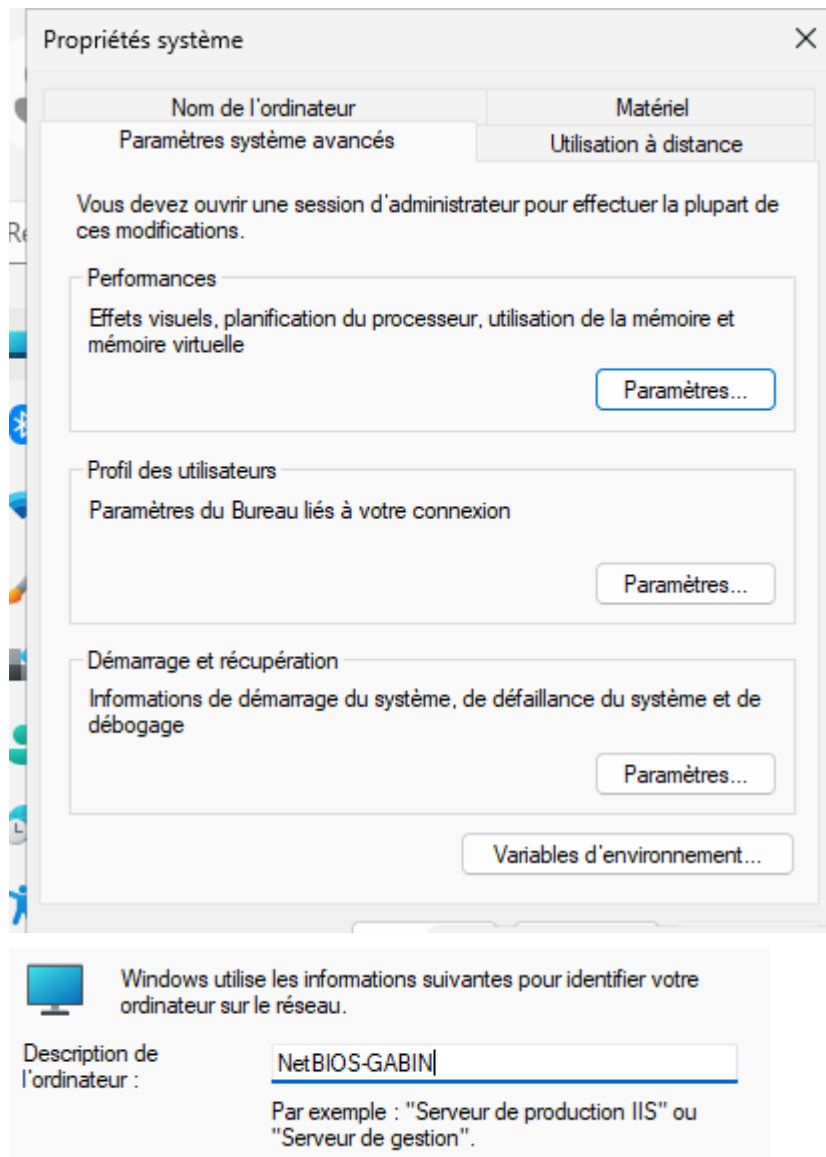
Il faut se rendre dans les propriétés “Ce PC” dans les paramètres.



Cliquez sur “Propriétés” et le lien “Paramètres avancés du système”.

Liens connexes

- [Domaine ou groupe de travail](#)
- [Protection du système](#)
- [Paramètres avancés du système](#)



30/04/2025, 4ème séance atelier professionnel

1. Client Windows

Prochaine étape,

Il faut configurer l'interface graphique de l'utilisateur Windows local. Permettant d'ouvrir qu'une seule session.

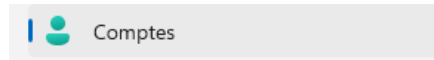
Son identifiant sera Anonymous1
J'ouvre la VM Windows

Suivez ces étapes :

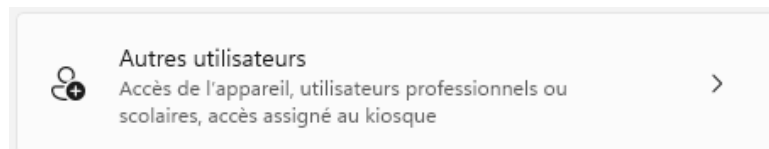
Nous devons accéder aux paramètres



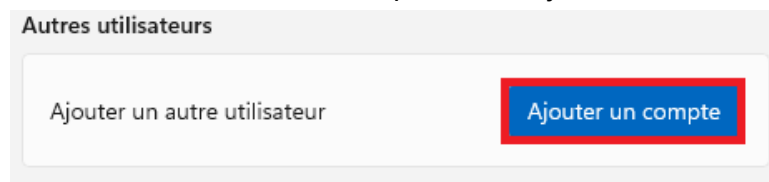
Se rendre dans le module qui concerne les comptes



Simplement rechercher “Autres utilisateurs”



Ensuite tout naturellement, il sera possible d'ajouter un autre compte



On nous demande de créer un compte Microsoft, cependant, il n'est pas obligatoire d'en faire un. Alors il suffit de sélectionner les autres choix accessible en bleu

Microsoft

Comment cette personne pourra-t-elle se connecter ?

Entrez l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone de la personne que vous voulez ajouter. Si elle utilise Windows, Office, Outlook.com, OneDrive, Skype ou Xbox, entrez l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone qu'elle utilise pour se connecter.

Adresse e-mail ou téléphone

[Je ne dispose pas des informations de connexion de cette personne.](#)

[Annuler](#) [Suivant](#)

Microsoft

Créer un compte

xyz@example.com

[Obtenez une nouvelle adresse e-mail](#)

[Ajouter un utilisateur sans compte Microsoft](#)

[Précédent](#) [Suivant](#)

Après avoir répété deux fois de suite l'étape, on pourra rentrer les données indiquées dans le consigne du Client Windows : Nom d'utilisateur et le nommer administrateur.

Qui sera amené à utiliser ce PC ?

Anonymous1

Sécurisez votre mot passe.

.....

.....

Au cas où vous auriez oublié votre mot de passe

[Suivant](#) [Précédent](#)

Attention, il y a une suite en dessous avant de valider

Au cas où vous auriez oublié votre mot de passe

Question de sécurité 1 ▾

Ce champ est obligatoire

Votre réponse

Ce champ est obligatoire

Question de sécurité 2 ▾

Ce champ est obligatoire

Votre réponse

Ce champ est obligatoire

Question de sécurité 3 ▾

Ce champ est obligatoire

Votre réponse

Ce champ est obligatoire

Au cas où vous auriez oublié votre mot de passe

Quel était votre surnom lorsque vous étiez enfant ? ▾

Flo

Quel est le nom de la ville où vous êtes né ? ▾

Drancy

Quel est le nom de la première école à laquelle voi ▾

Auguste Blanqui ✕

La procédure peut prendre du temps, ne vous inquiétez pas lorsque vous cliquez sur "Suivant" la requête à bien était prise en compte

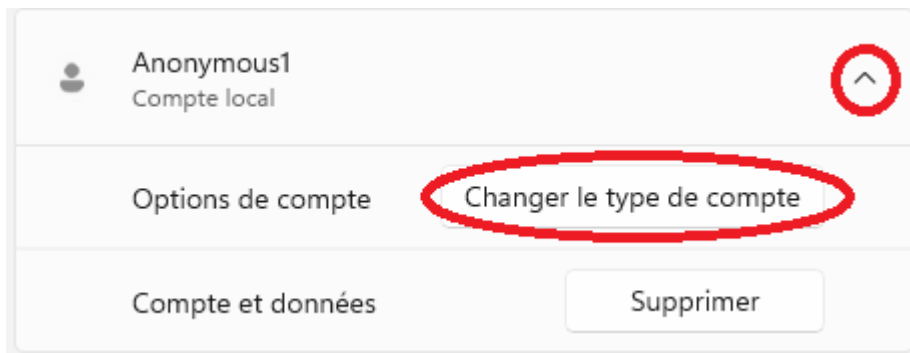
Autres utilisateurs

Ajouter un autre utilisateur

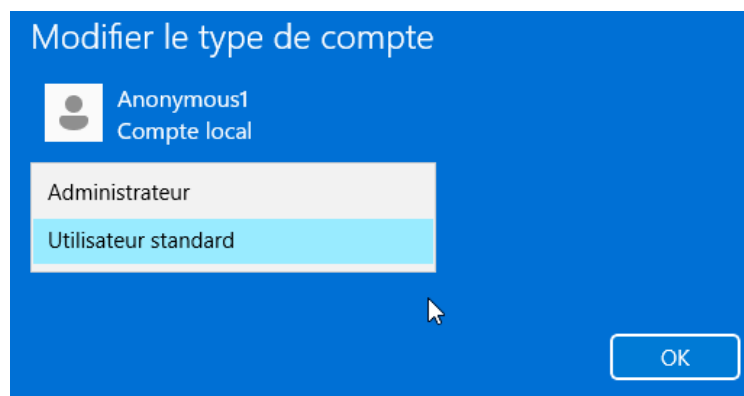
Ajouter un compte

 Anonymous1
Compte local

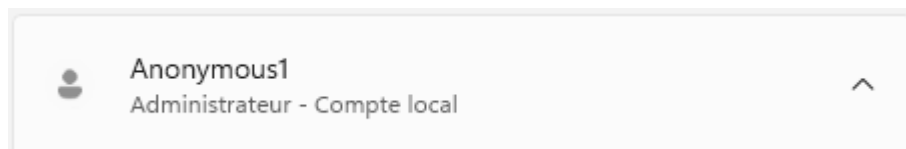
▾



Encore une fois, la demande prend du temps à s'exécuter.



La changement a bien été fait,

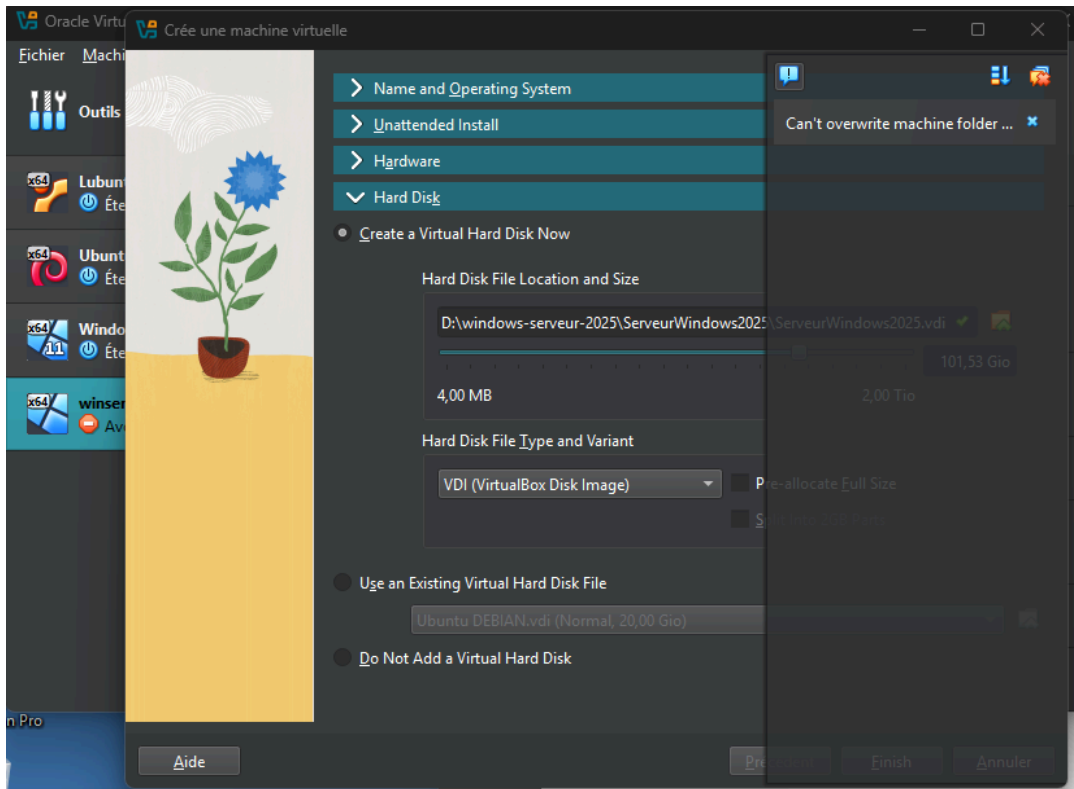


Création d'un utilisateur Windows Local dans le serveur,

Sur la VM Serveur Windows

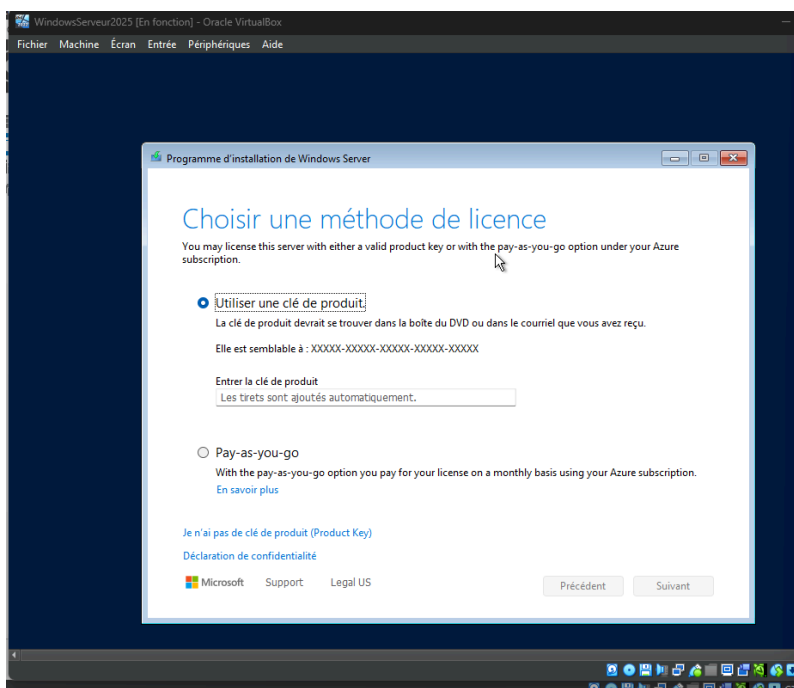
Je rencontre un problème suite à l'inefficacité du serveur à enregistrer l'adressage réseau que je lui ai attribué, elle se change à chaque fois tel que "192.168.2.105" c'est pas tout à fait faux, mais, je n'arrive pas à faire en sorte qu'elle garde le numéro de l'hôte "200". Après une énième tentative la connexion a été déconnectée et il n'est plus possible de retrouver les paramètres qui permettent d'activer l'internet.

Ma seule solution pour le moment est de créer une nouvelle VM
N'oubliez pas de sélectionner la version "other windows 64 bits".



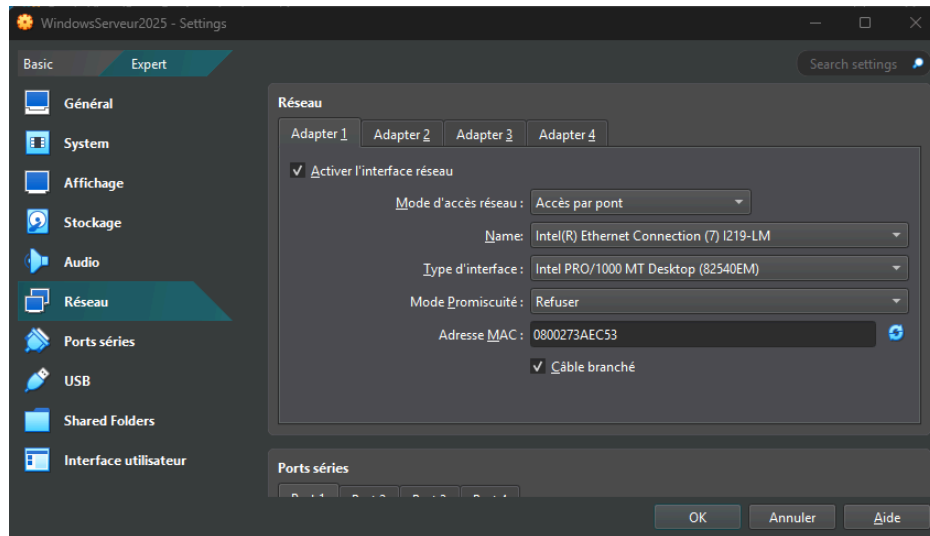
Encore un autre problème je crois que le dossier est déjà exploité par une autre VM donc il a du mal à en créer un autre.

Si vous avez cette notification, il faut retrouver le dossier où sont stockés les VM et supprimer les anciennes car elles n'ont pas été supprimées par l'application Oracle Virtual. Il est possible de créer plusieurs VM avec le même ISO mais le nombre est limité.



Je recommence toutes les étapes expliquées précédemment.

Un autre petit rappel, n'oubliez pas de changer le mode d'accès réseau par un "Accès par pont".



Malheureusement je tombe sur une VM sans interface :

```
SConfig: Windows Server 2025 Standard, flo
AVERTISSEMENT : Cette session n'étant pas exécutée en tant qu'administrateur, ses fonctionnalités sont limitées.
AVERTISSEMENT : Pour empêcher le lancement de SConfig lors de la connexion, tapez « Set-SConfig -AutoLaunch $false »

=====
Bienvenue dans Windows Server 2025 Standard
=====

1) Domaine ou groupe de travail :   Groupe de travail : WORKGROUP
2) Nom de l'ordinateur :             FLO
3) Ajouter l'administrateur local
4) Gestion à distance :             Activé

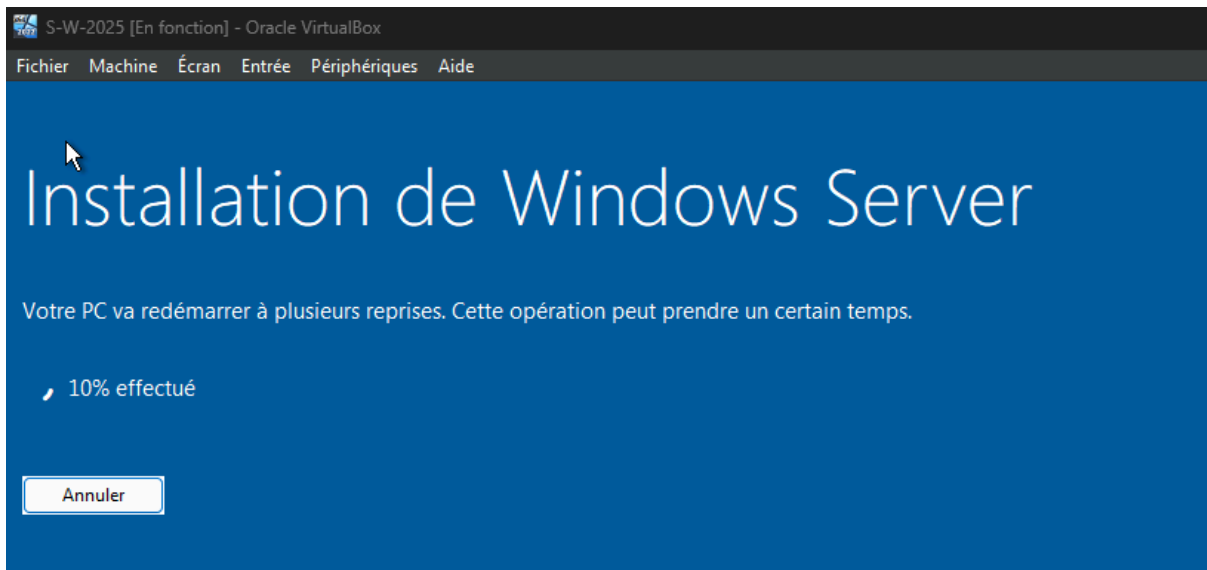
5) Paramètre de mise à jour :        Téléchargez uniquement
6) Installer les mises à jour
7) Bureau à distance :              Désactivé

8) Paramètres réseau
9) Date et heure
10) Paramètre des données de diagnostic : Nécessaire
11) Activation de Windows

12) Fermer la session utilisateur
13) Redémarrer le serveur
14) Arrêter le serveur
15) Quitter vers la ligne de commande (PowerShell)

Entrez un nombre pour sélectionner une option: _
```

Cela fait 3 fois que je crée un nouveau serveur windows VM afin d'atterrir autre part que dans le terminal. Sachant que c'est possible, j'essaye de retrouver le gestionnaire de serveur.



Au final je ne dois pas me confronter au problème et non essayer d'avoir une nouvelle VM réinitialisée.

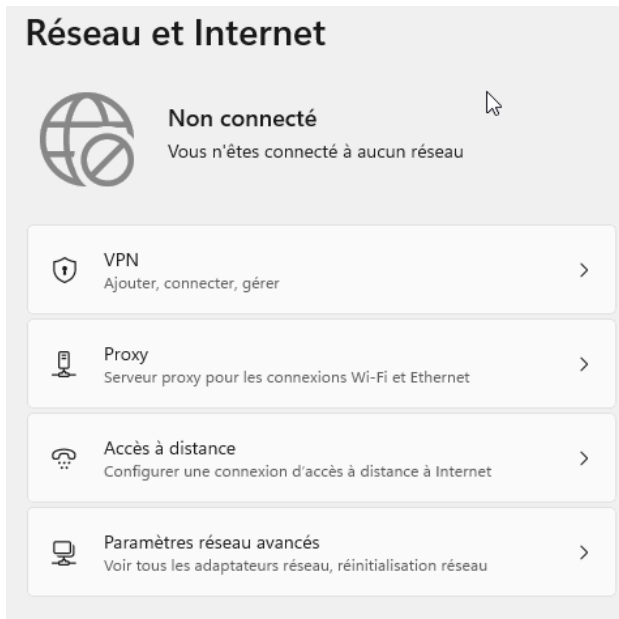
Voici le véritable problème, sur cette capture d'écran l'ethernet n'est plus visible :

Nom de l'ordinateur	flo
Groupe de travail	WORKGROUP
Pare-feu Microsoft Defender	Public : Actif
Gestion à distance	Activé
Bureau à distance	Désactivé
Association de cartes réseau	Désactivé
Gestion Azure Arc	Désactivé
Accès SSH distant	Désactivé
Version du système d'exploitation	Microsoft Windows Server 2025 Datacenter
Informations sur le matériel	innotek GmbH VirtualBox

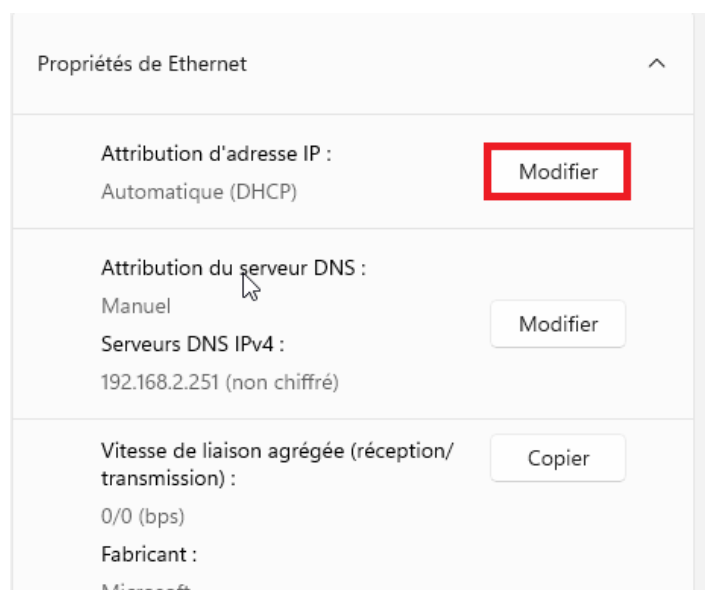
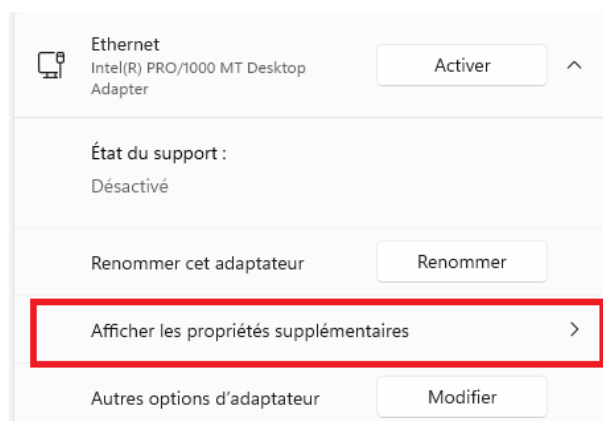
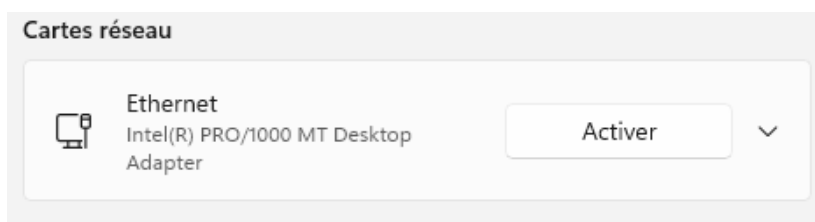
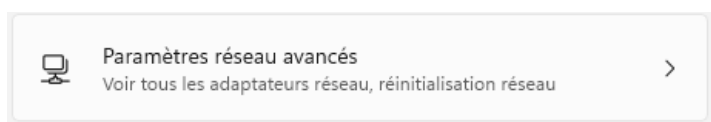
Puis je me renseigne et il suffisait de se rendre dans les paramètres de la session,



On voit bien dans la capture d'écran qu'il n'y a pas internet :



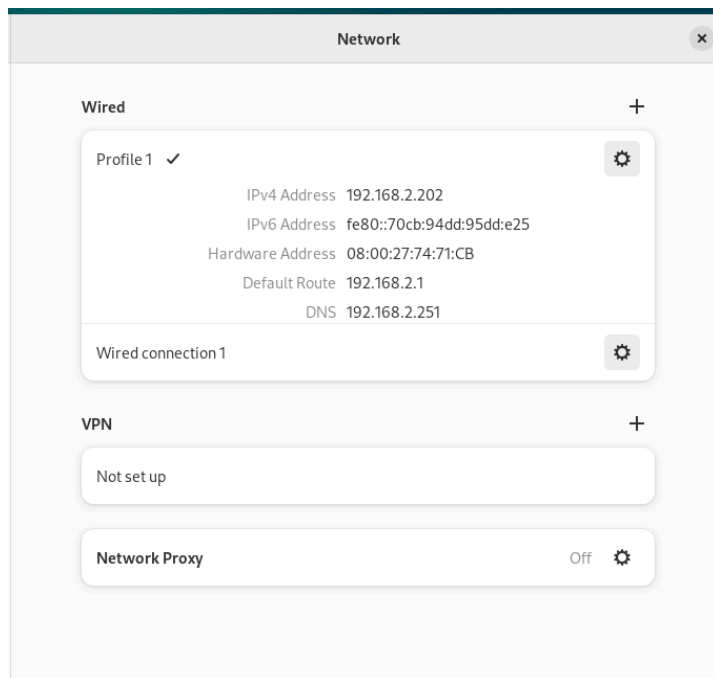
Suivez maintenant ces étapes ci-dessous ,



Après avoir réactivé l'ethernet

07/05/2025, 5ème séance atelier professionnel

A la dernière séance, j'ai testé la communication de deux VM et elle ne répondait pas. Aujourd'hui je vérifie les adresse ip de chacune d'entre elles, Commenant par Debian : à l'origine son numéro d'hôte "202" n'a pas été bien enregistré, et avait était noté "119"



A présent ouvrons la VM de Windows et du serveur,
L'adresse ip du serveur a été correctement enregistrée et de même pour la VM Windows.
A partir de Windows, je ping le serveur et Debian. Pour l'instant, seul Debian répond

Capture d'écran de la VM Windows :

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations/PSWindows

PS C:\Users\flo> ping 192.168.2.202

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.2.202 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.2.202 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.2.202 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.2.202 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.2.202 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.2.202:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Users\flo> ping 192.168.2.200

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.2.200 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 192.168.2.200:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
PS C:\Users\flo>
```

et le serveur ne donne aucune réponse.

Bizarrement seul Debian peut répondre à l'appel et reçoit les deux autres VM. Le serveur Windows et la VM Windows ne peuvent se répondre.

Capture d'écran du serveur :

```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations/PSWindows

PS C:\Users\flora.gbn> PING 192.168.2.201

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.2.201 avec 32 octets de données :
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 192.168.2.201:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),
PS C:\Users\flora.gbn> PING 192.168.2.202

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.2.202 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.2.202 : octets=32 temps=3 ms TTL=64
Réponse de 192.168.2.202 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.2.202 : octets=32 temps<1ms TTL=64
Réponse de 192.168.2.202 : octets=32 temps<1ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.2.202:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Moyenne = 0ms
PS C:\Users\flora.gbn> PING 192.168.2.200
```

Je n'ai fait aucune modification, en essayant à nouveau le test "ping" entre le serveur et Windows. Je reçois des réponses.

```

Statistiques Ping pour 192.168.2.202:
  Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
PS C:\Users\flo> ping 192.168.2.200

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.2.200 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.2.201 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.2.201 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.2.201 : Impossible de joindre l'hôte de destination.
Réponse de 192.168.2.201 : Impossible de joindre l'hôte de destination.

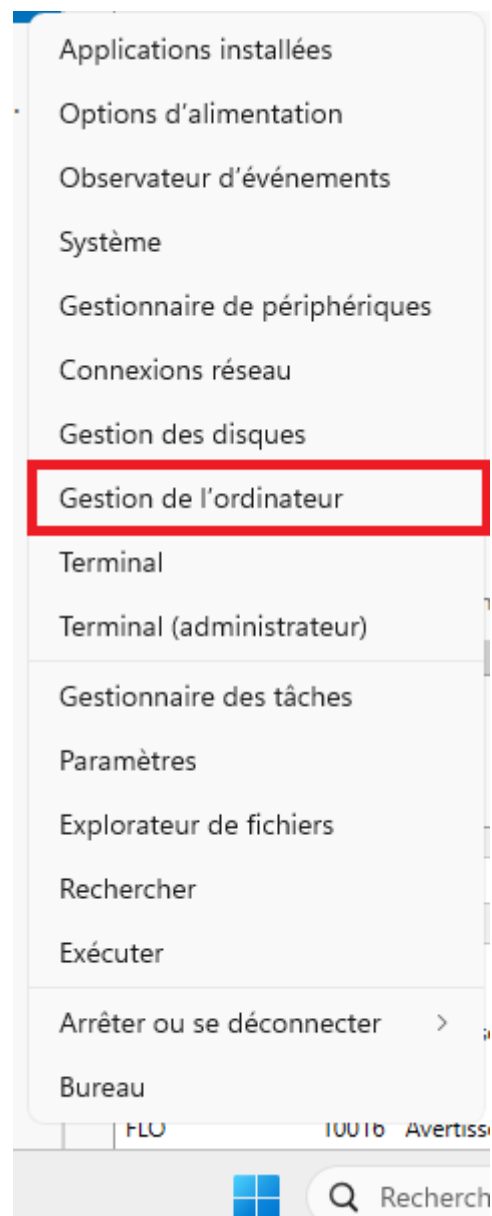
Statistiques Ping pour 192.168.2.200:
  Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
PS C:\Users\flo>

```

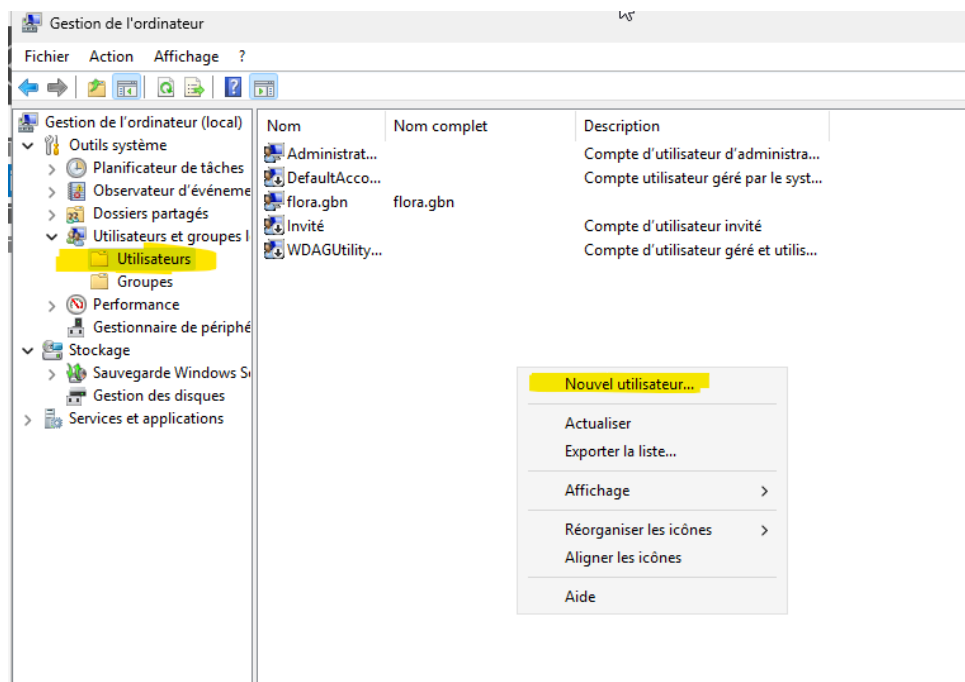
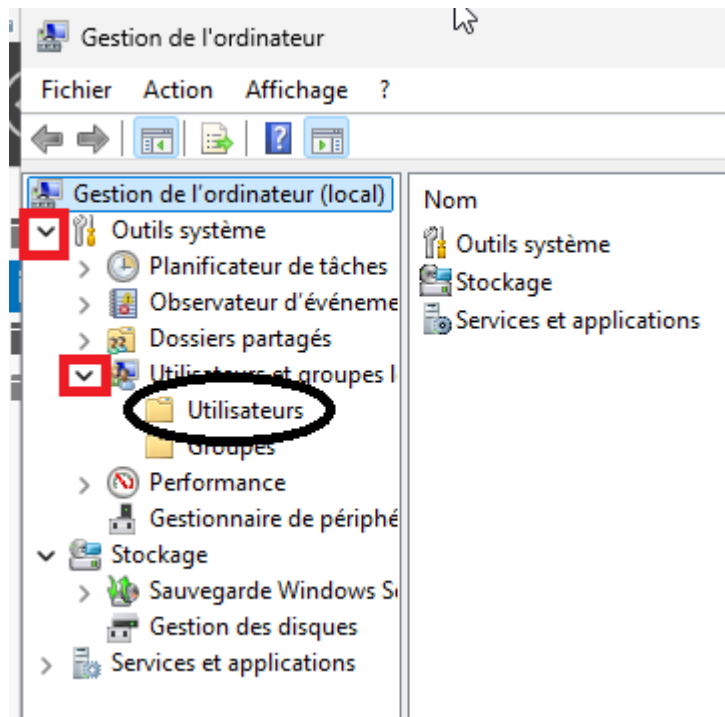
Partie II - Création d'un utilisateur Windows Local dans le serveur, 3.

Faite clique droit sur le logo Windows

Sélectionner "Gestion de l'ordinateur"



Retrouvez l'onglet utilisateur



Afin de créer un nouvel utilisateur, faite clique droit dans au centre de la page à droite.

flora.gbn

Nouvel utilisateur ? X

Nom d'utilisateur : Anonymous2

Nom complet :

Description : utilisateur windows local

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☒ Le mot de passe n'expire jamais

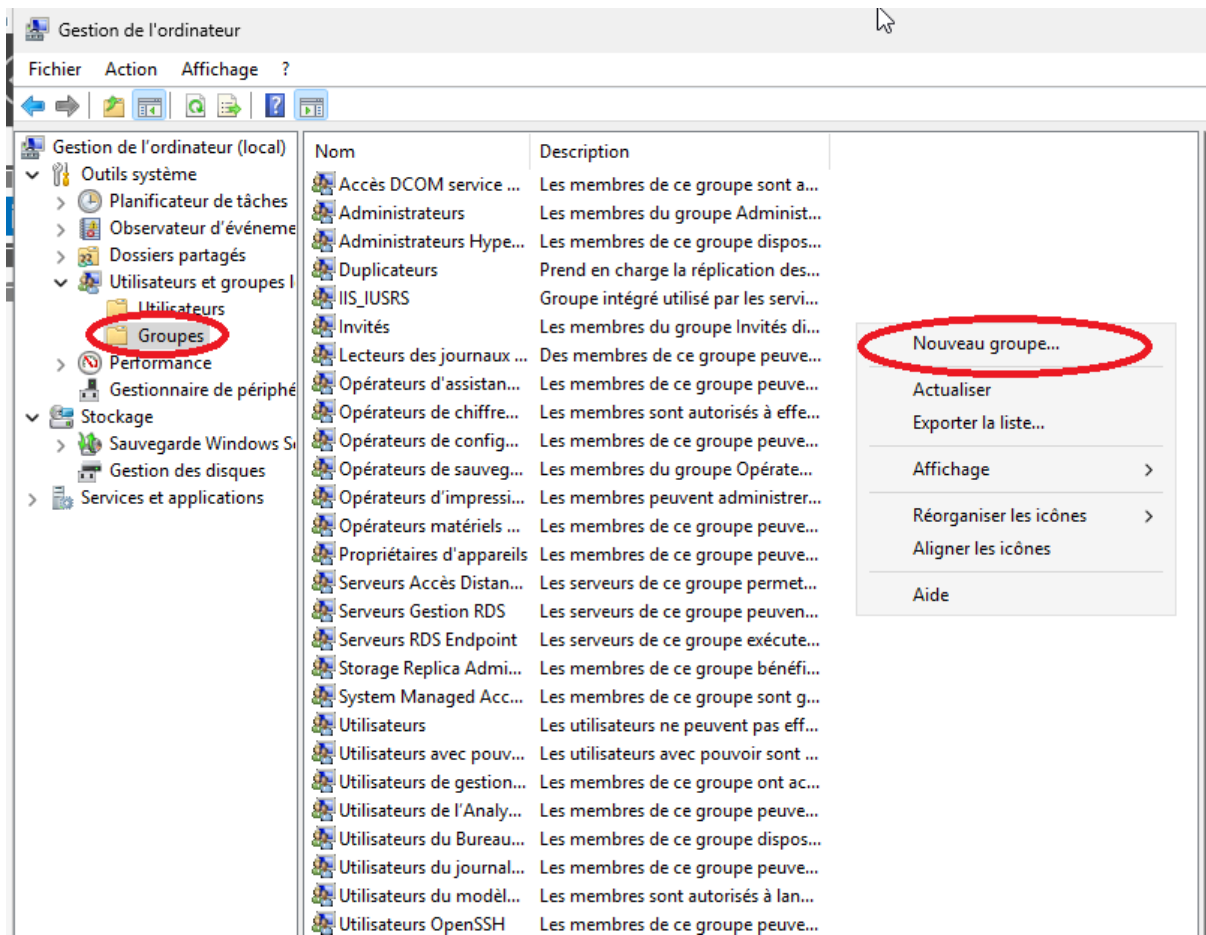
☐ Le compte est désactivé

Aide Créer Fermer

MDP : btssio*2025

Nom	Nom complet	Description
Administrat...		Compte d'utilisateur d'administra...
Anonymous2	Anonymous2	utilisateur windows local
DefaultAcco...		Compte utilisateur géré par le syst...
flora.gbn	flora.gbn	
Invité		Compte d'utilisateur invité
WDAGUtility...		Compte d'utilisateur géré et utilis...

4. Créer un groupe d'utilisateurs "Eleves" pour y ajouter le nouvel utilisateur.

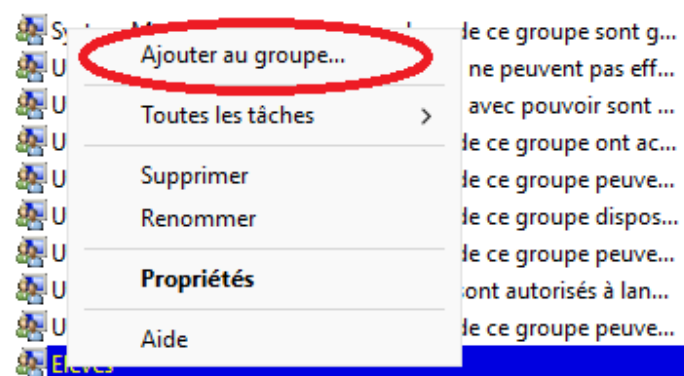


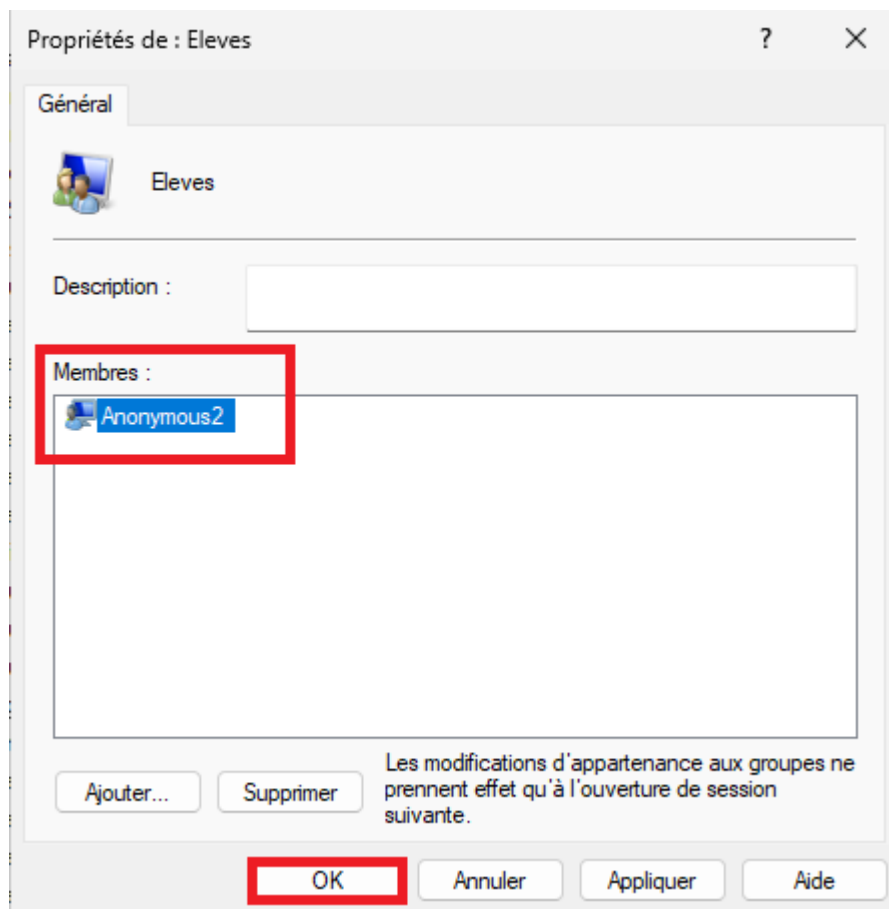
Il faudra se rendre dans l'onglet juste en dessous "Utilisateur" et créer un nouveau groupe dans l'onglet "Groupes".

Tout en bas de la liste on pourra voir le nouveau groupe créé

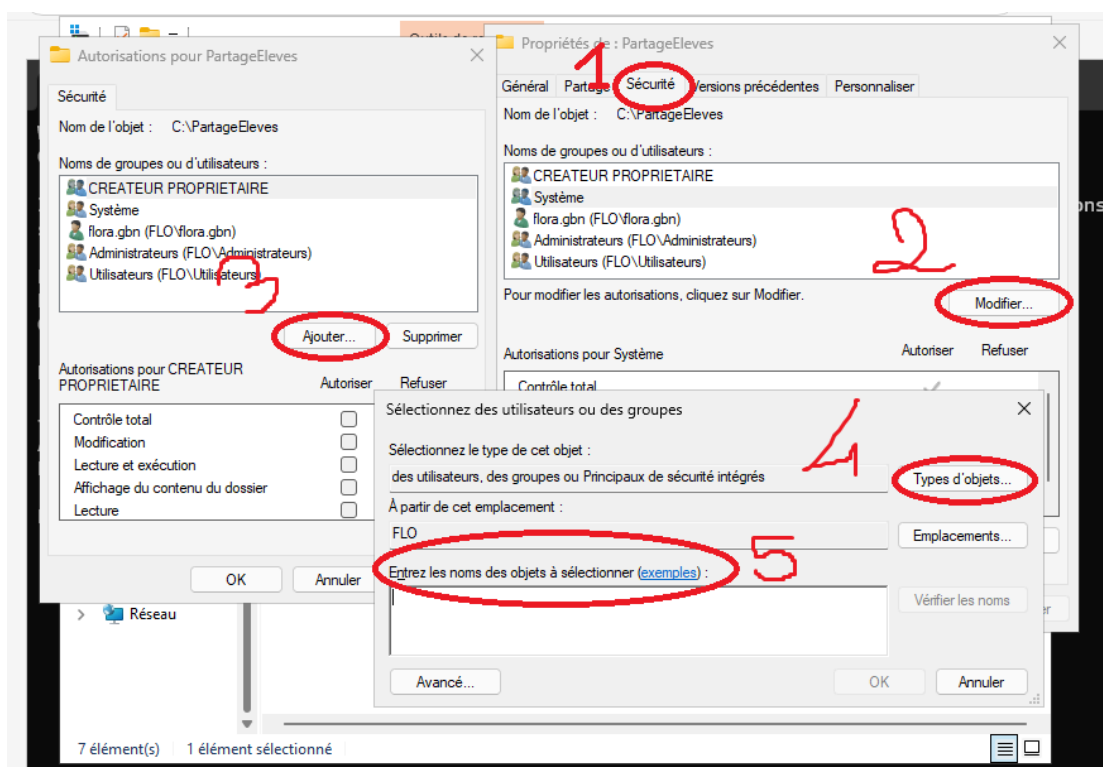


Ensuite ajouter Anonymous2 au groupe Eleves





5. Partager un dossier c:\wamp64\www et le rendre accessible par le groupe Eleves



Entrez les noms des objets à sélectionner (exemples) :

FLO\Elevés

Vérifier les noms

Avancé...

OK

Annuler

Autorisations pour PartageElevés

Sécurité

Nom de l'objet : C:\PartageElevés

Noms de groupes ou d'utilisateurs :

- CREATEUR PROPRIETAIRE
- Elevés (FLO\Elevés)
- Systeme
- flora.gbn (FLO\flora.gbn)
- Administrateurs (FLO\Administrateurs)
- Utilisateurs (FLO\Utilisateurs)

Ajouter...

Supprimer

Autorisations pour Elevés

	Autoriser	Refuser
Contrôle total	☒	☐
Modification	☒	☐
Lecture et exécution	☒	☐
Affichage du contenu du dossier	☒	☐
Lecture	☒	☐

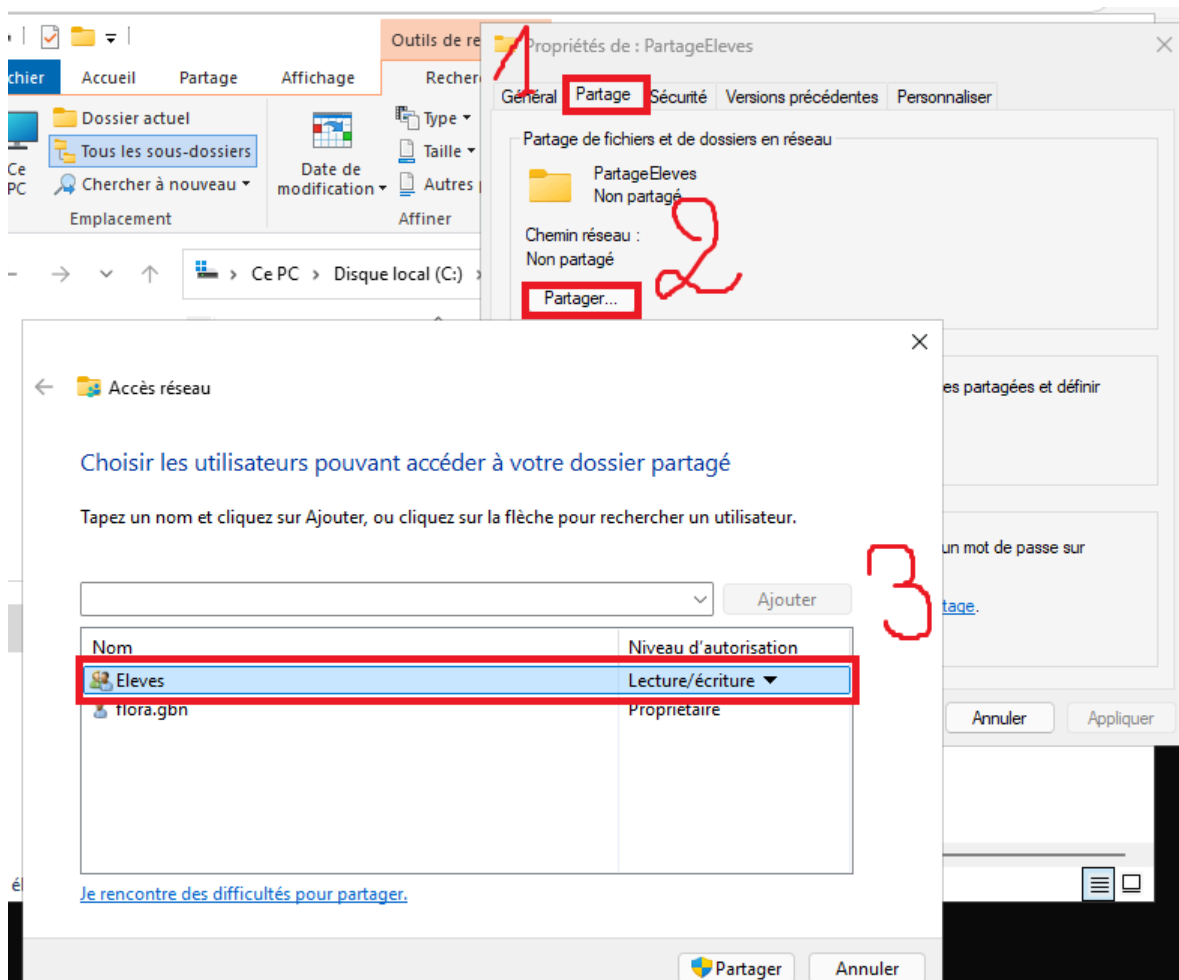
OK

Annuler

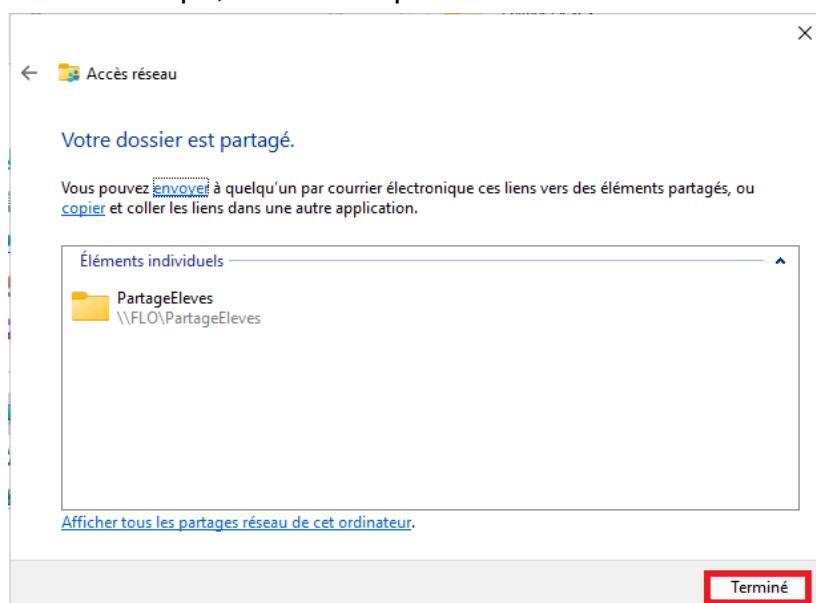
Appliquer

Pour aller plus vite, sélectionnez directement "contrôle total"

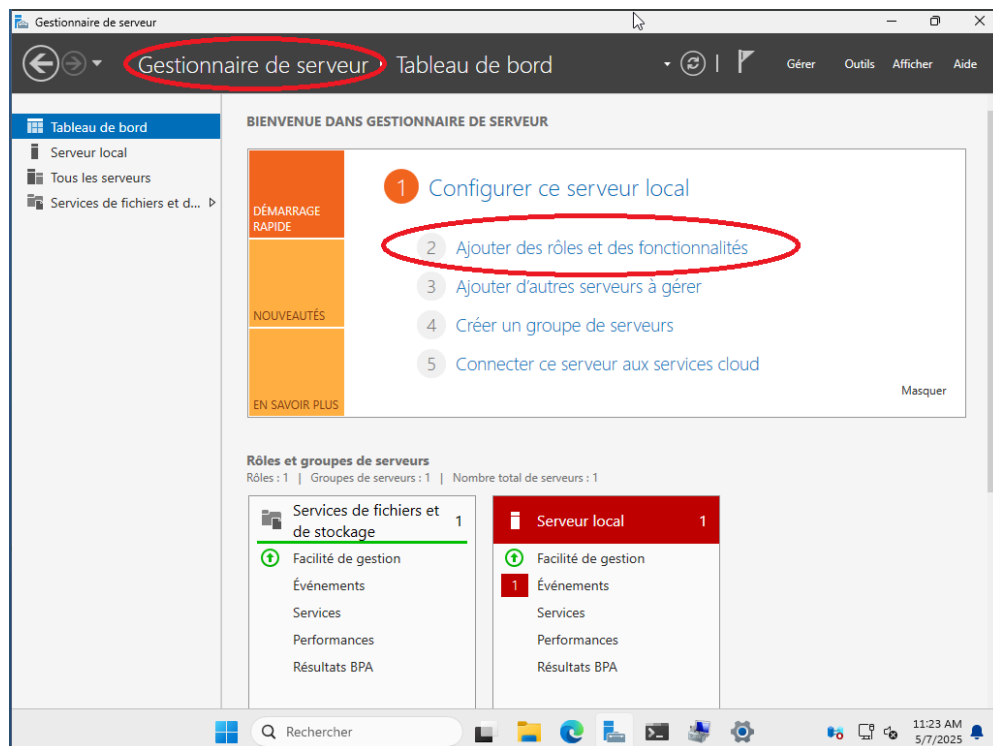
Suivez les étapes ci-dessous : pour partager un dossier et le rendre accessible, il faut cliquer droit sur le dossier concerné et aller dans l'onglet "propriété".



Dernière étape, terminer le processus :

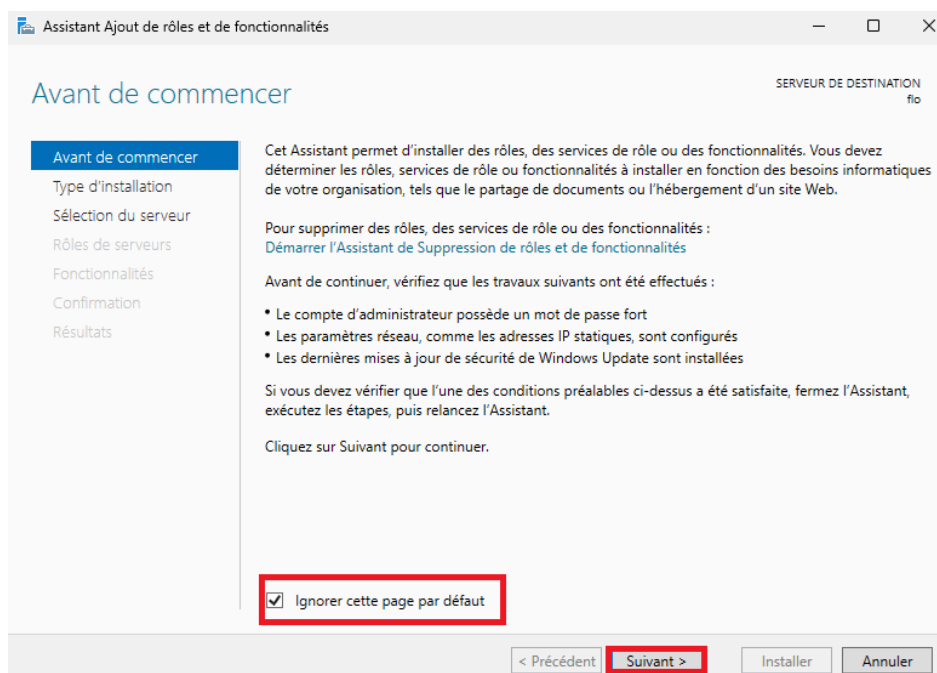


8. Transformer le serveur en serveur de domain active directory afin que les utilisateurs puisse se connecter à partir de n'importe quel poste

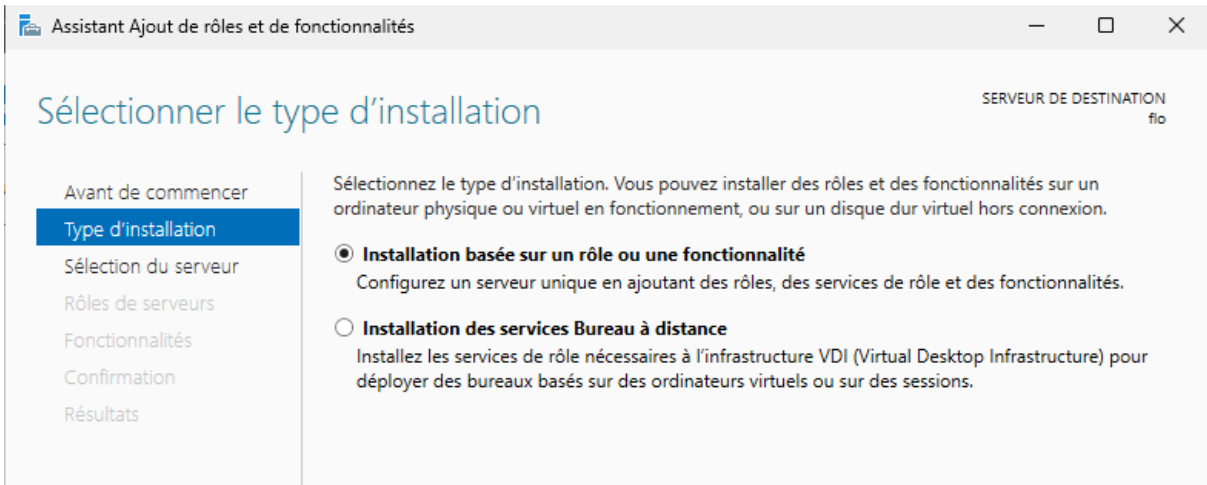


Suivez ces étapes, ouvrez le gestionnaire de serveur (il est déjà ouvert par défaut).

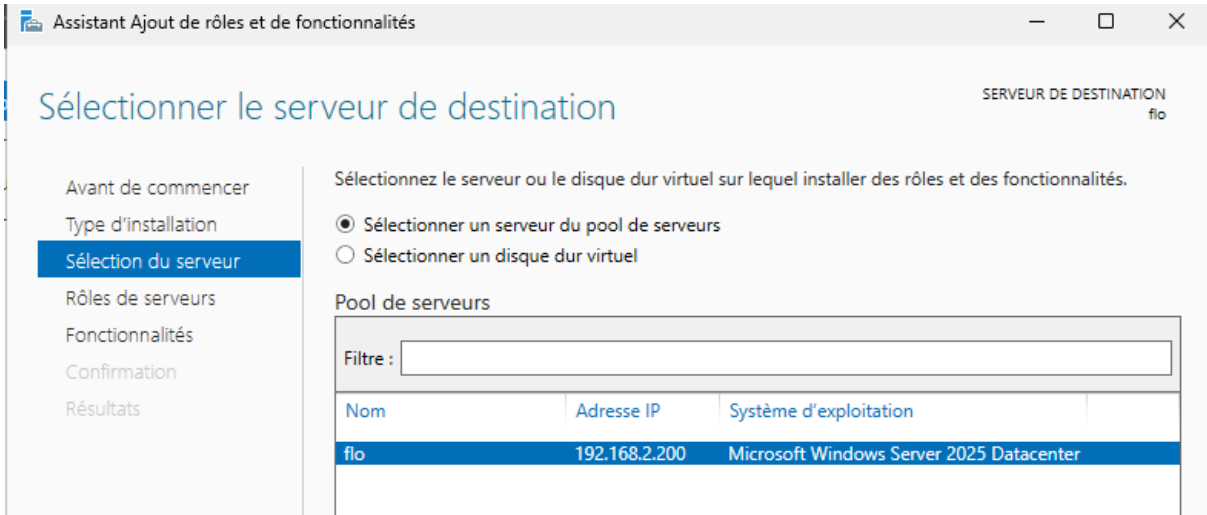
Personnellement, je n'ai pas le temps de lire, alors je passe la page d'annonce et je poursuis :



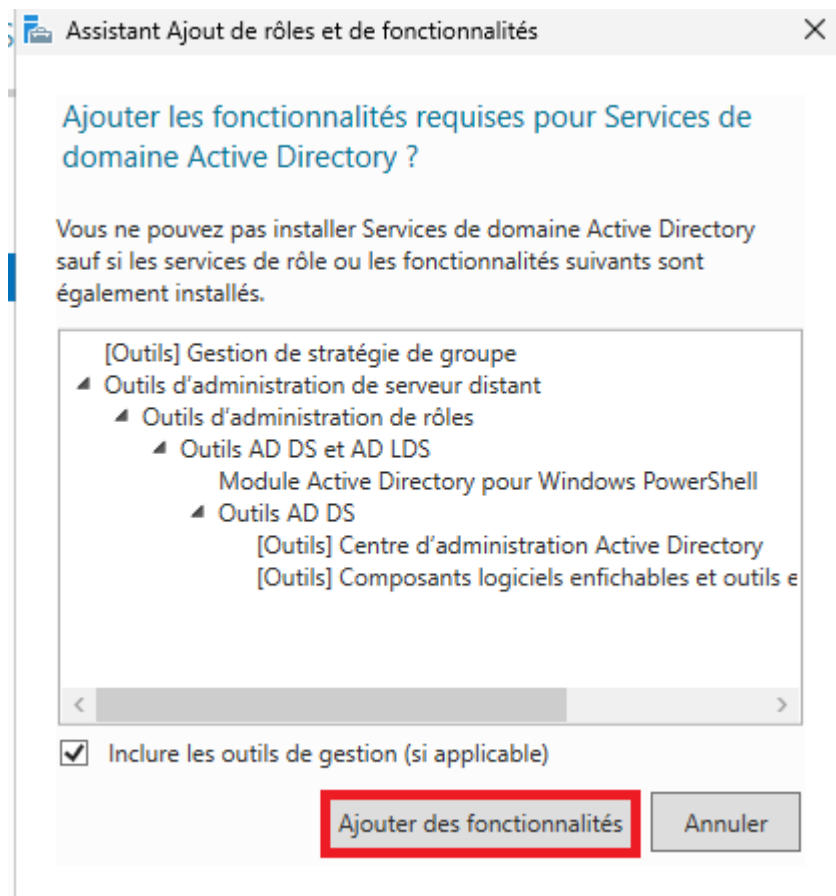
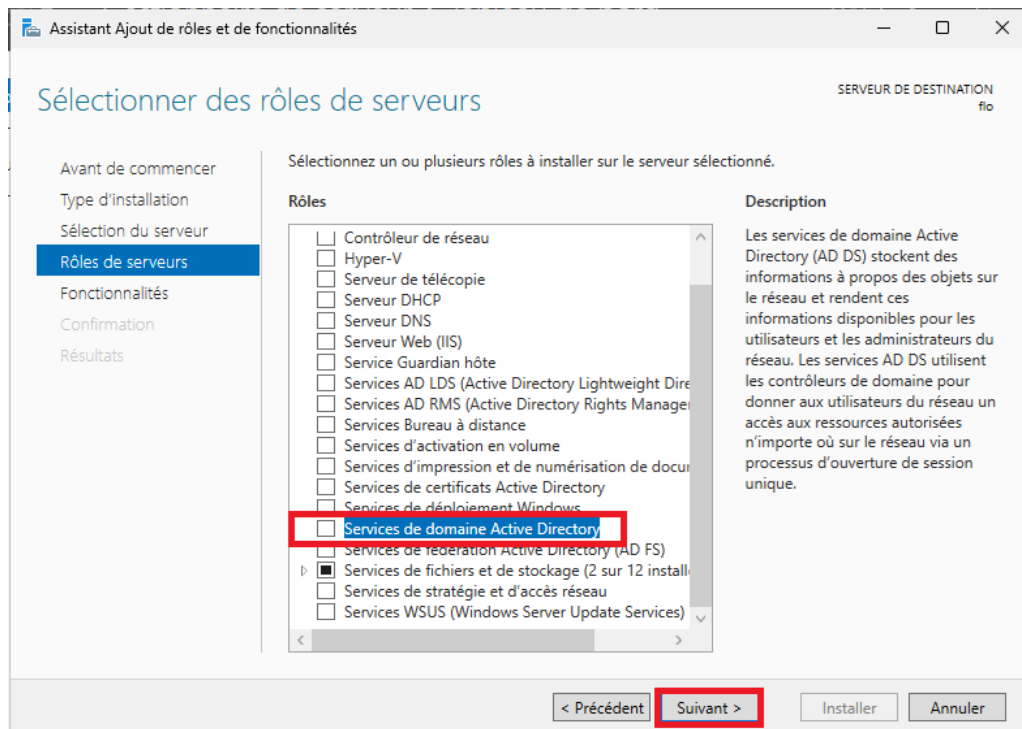
Laissez par défaut “L”installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité”



Par défaut “un serveur du pool de serveurs”

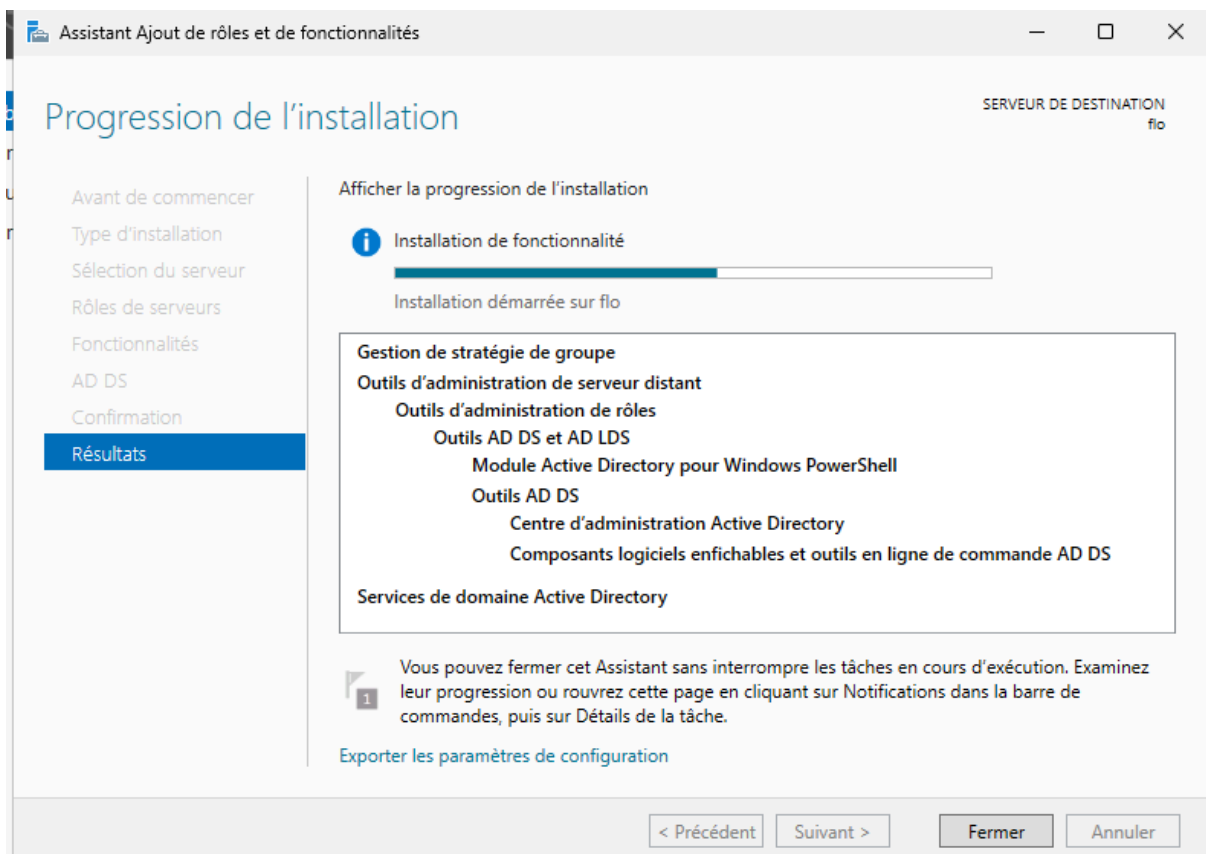
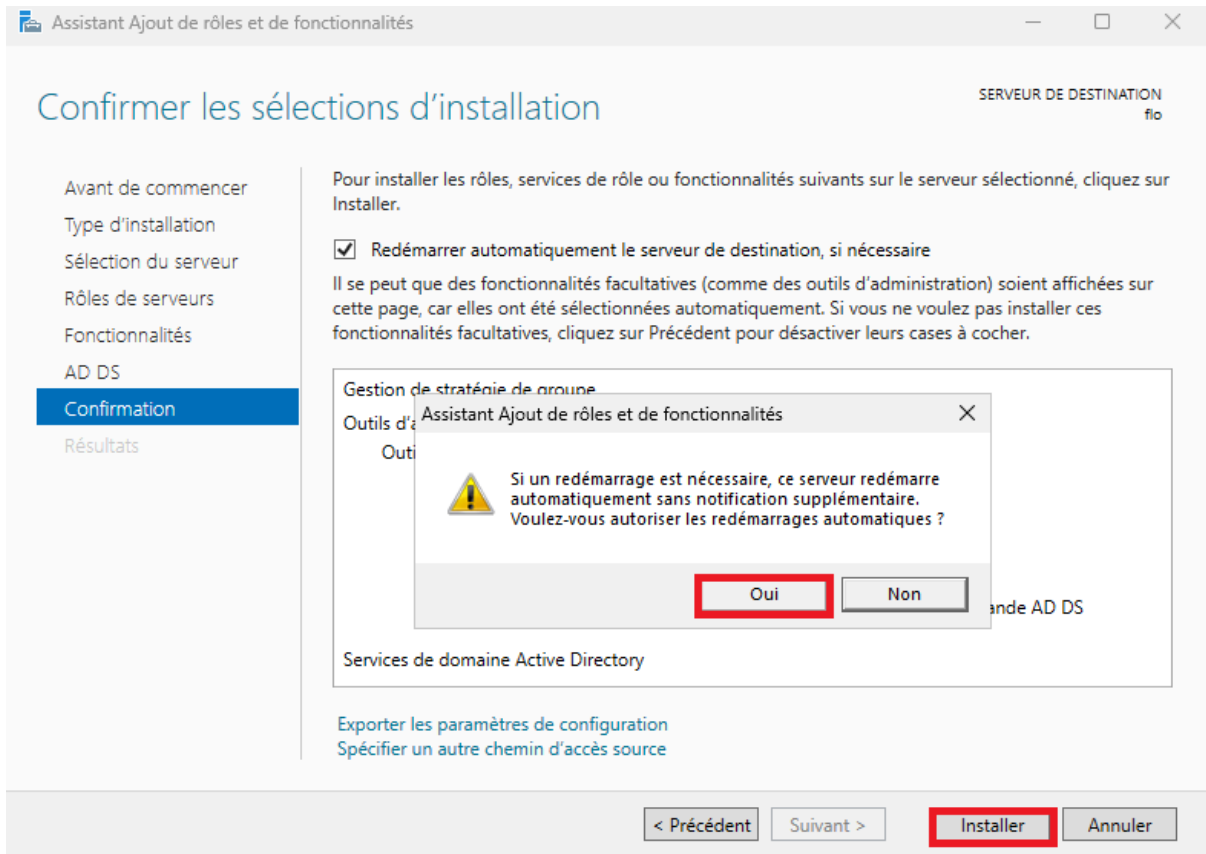


Ensuite dans l’onglet “Rôles de serveurs”



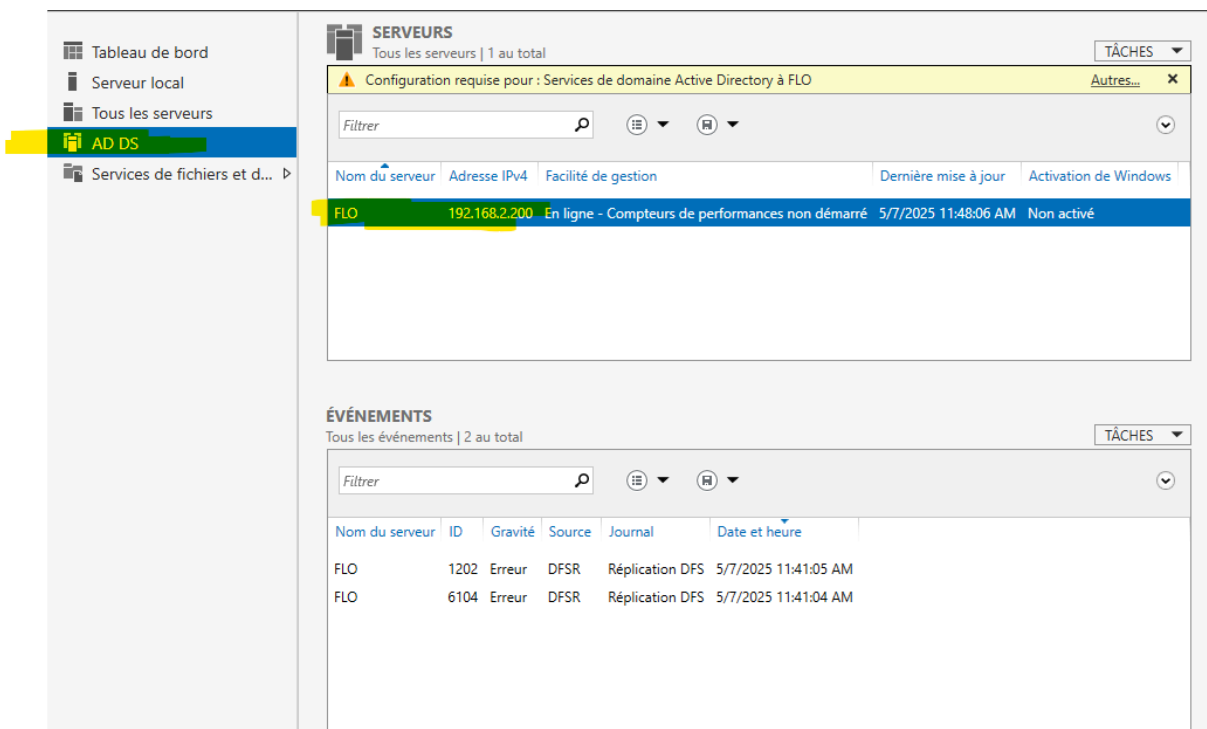
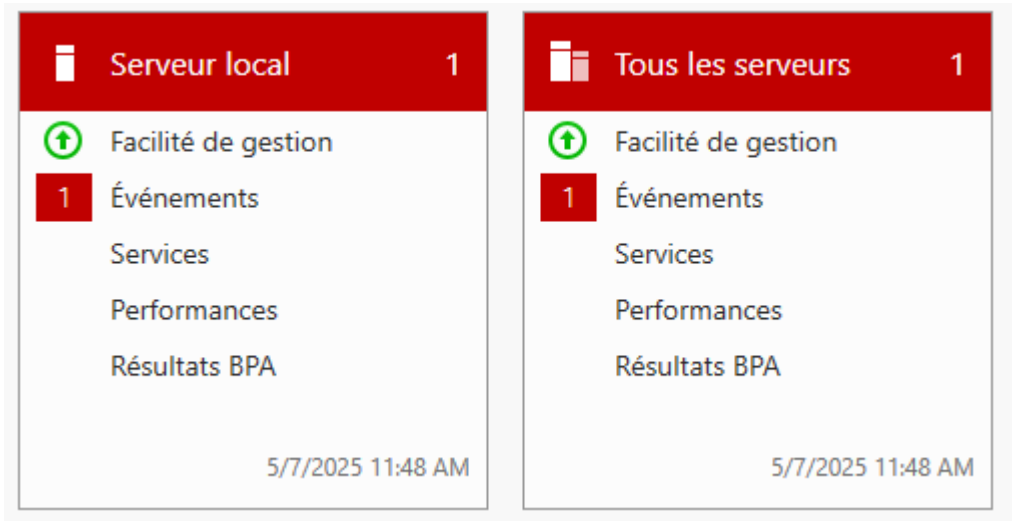
Continuez de cliquer sur “suivant” et laissez les cases cochées par défaut, jusqu’à arriver à l’installation.

A ce moment, autorisez le redémarrage automatique puis installez les paramètres mises en place.

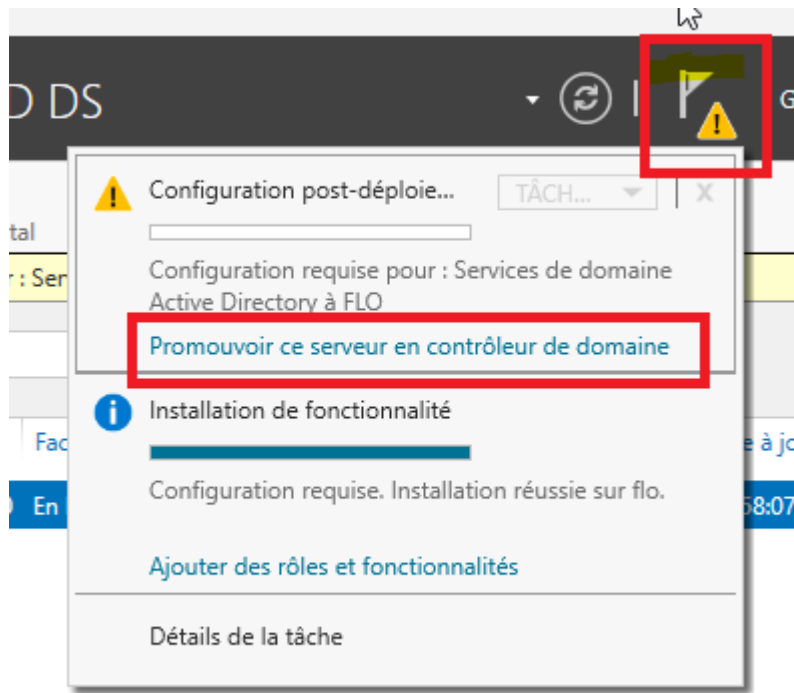


Mon installation est réussie, pour l’instant la mise à jour ne s’est pas lancée.

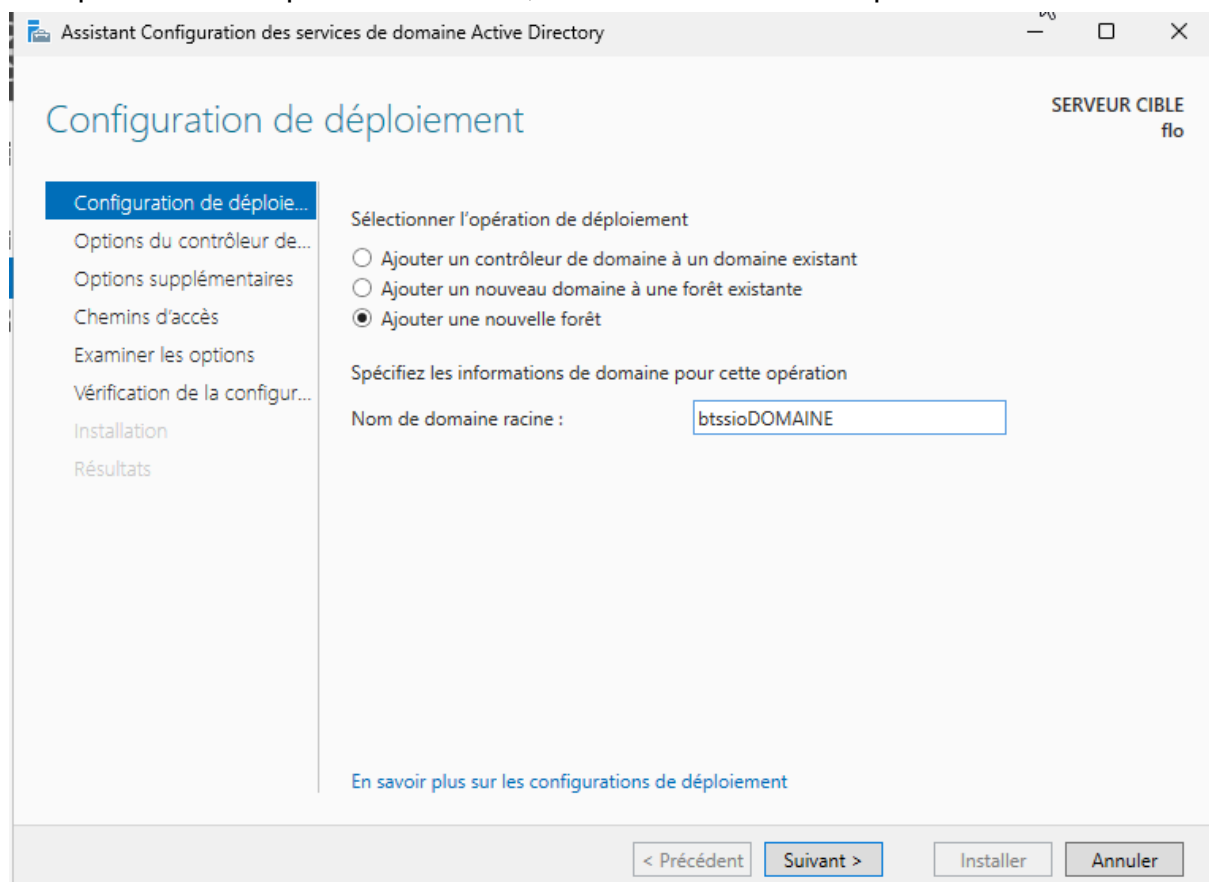
En descendant plus bas dans le gestionnaire du serveur, on peut voir que le *domaine active directory* à bien été intégré.
Ci-dessous :



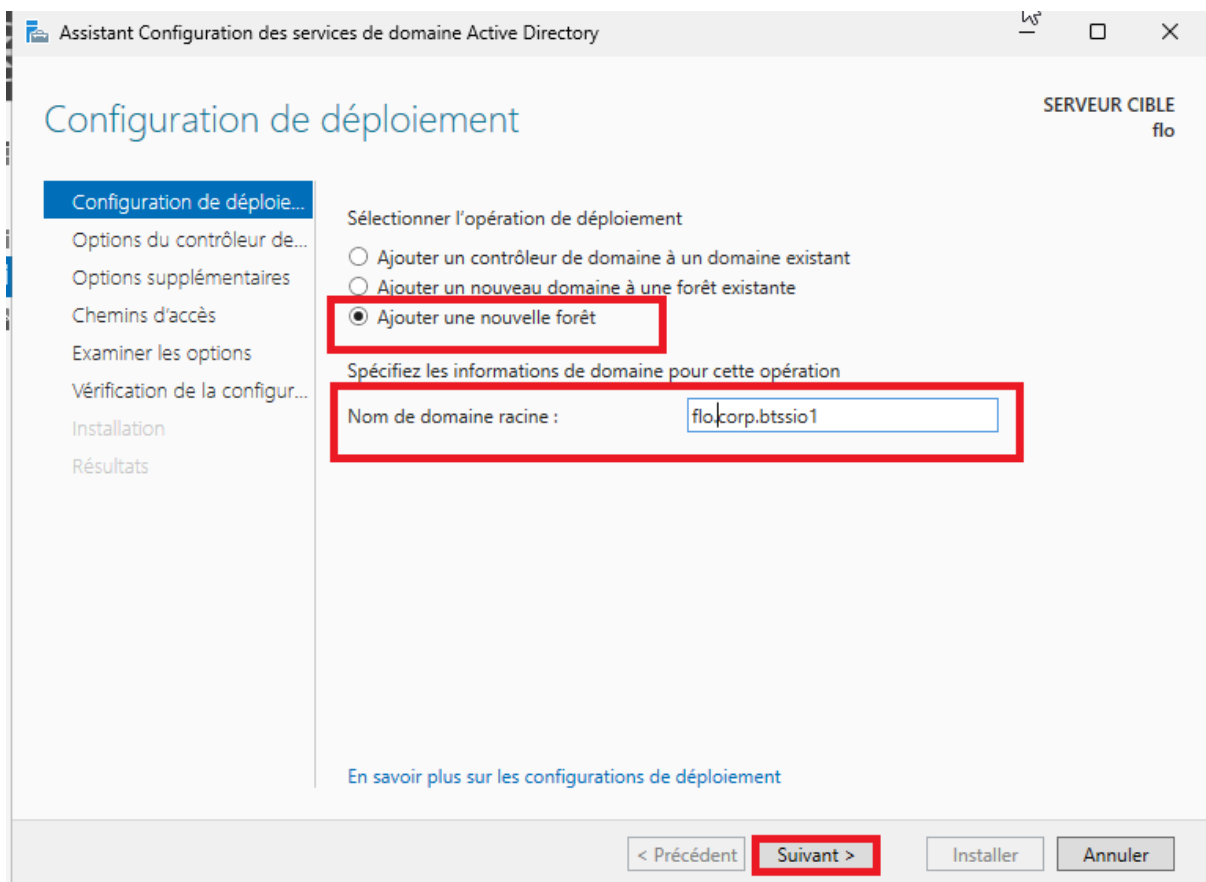
Ce n’est pas fini, maintenant il fait promouvoir le serveur en domaine de contrôle.



Puisque c'est notre premier domaine, choisissez le troisième point :



Attention à remplacer les espaces par des points tel que bts.sio.1 :
D'autant plus que le nom de domaine doit-être unique.



Vous laissez les cases cochées par défaut :
MDP : btssio*2025

Services de domaine Active Directory

rôleur de domaine

SERVEUR CIBLE
flo

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2025

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2025

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)

☒ Catalogue global (GC)

☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

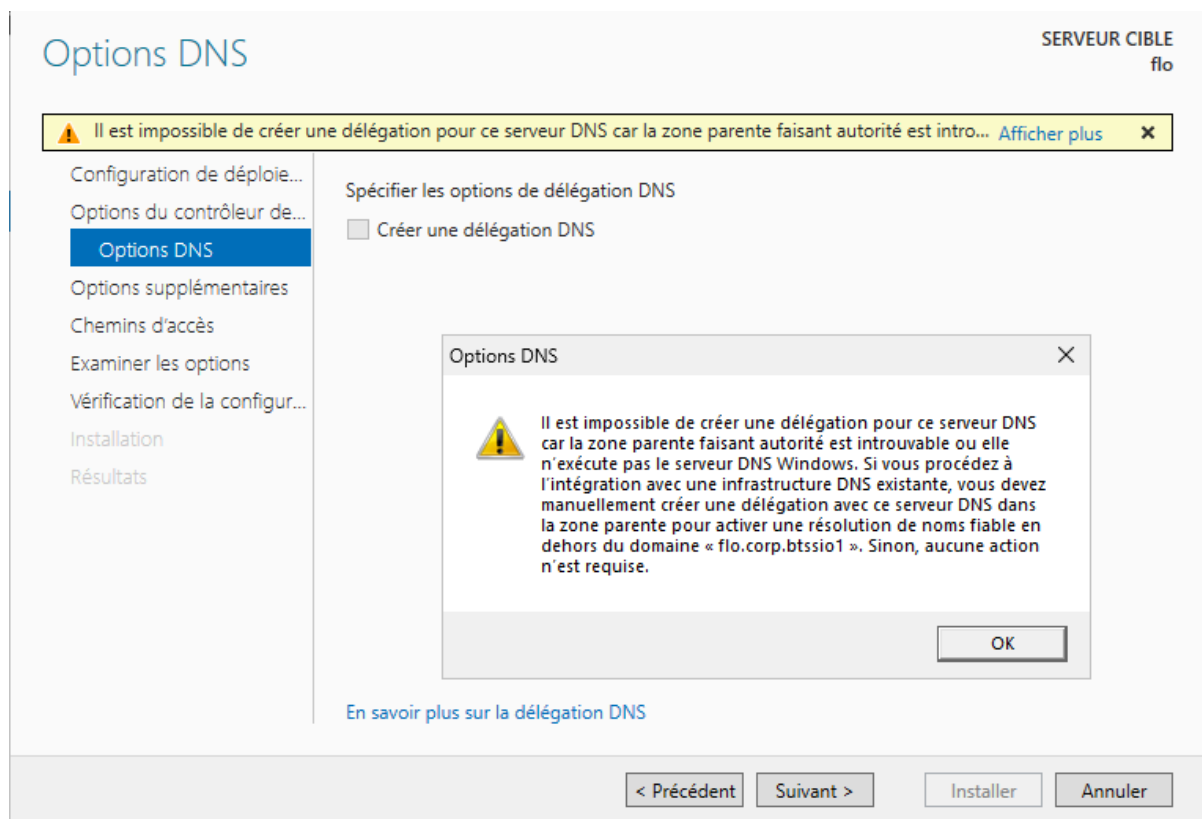
Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

[En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine](#)

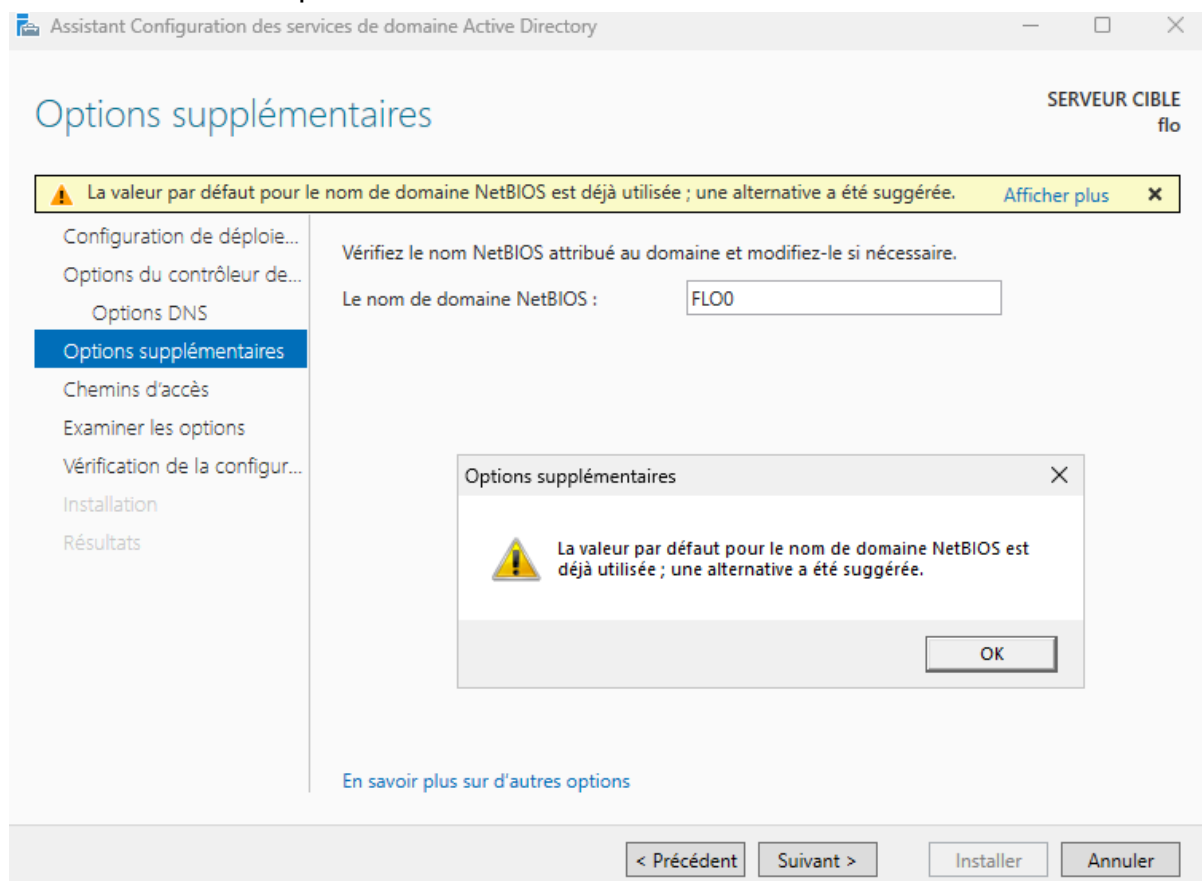
< Précédent Suivant > Installer Annuler

Nous devons créer manuellement une délégation,

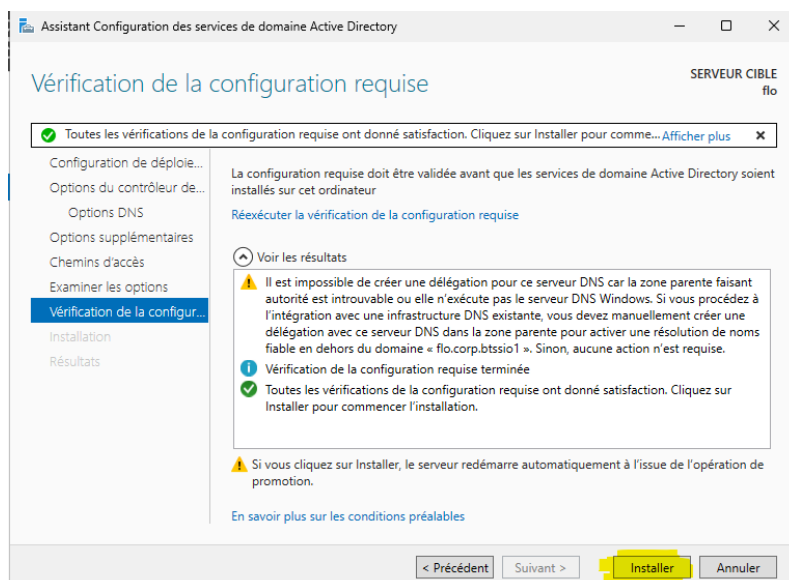
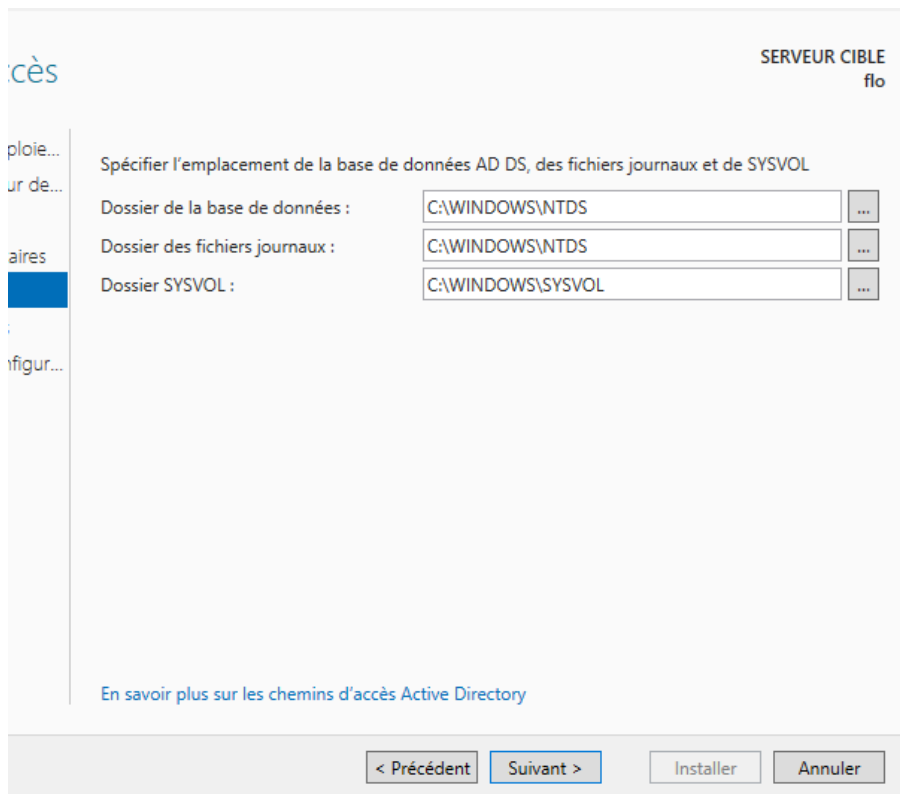


Finalement il n'est pas possible de cocher sur la case DNS, je continue les paramètres d'installation.

J'ai choisi de laisser par défaut le nom de domaine NetBIOS :



Ne modifiez pas le chemin d'accès NTDS et laissez les instructions par défaut,



Je pense que la configuration du serveur DNS posera un problème.

Pendant que je cherchais comment installer manuellement la délégation DNS, le serveur a terminé l'installation et a entamé le redémarrage.

il ne manque plus que la question 10.

```
vboxuser@vbox: ~  
vboxuser@vbox:~$ sudo groupadd Eleves  
[sudo] password for vboxuser:  
vboxuser is not in the sudoers file.  
vboxuser@vbox:~$ getent group Eleves  
vboxuser@vbox:~$ sudo groupadd Eleves  
[sudo] password for vboxuser:  
vboxuser is not in the sudoers file.  
vboxuser@vbox:~$ sudo groupadd Eleves  
[sudo] password for vboxuser:  
vboxuser is not in the sudoers file.  
vboxuser@vbox:~$ whoami  
vboxuser  
vboxuser@vbox:~$ su -  
Password:  
root@vbox:~# sudo groupadd Eleves  
root@vbox:~# getent group Eleves  
Eleves:x:1001:  
root@vbox:~# sudo usermod -aG Eleves flo.gbn  
usermod: user 'flo.gbn' does not exist  
root@vbox:~#
```

Finalement nous n'arrivons pas à faire cette question nous sommes bloqués et nous n'avons pas trouvé la solution malgré des tentatives avec échec comme la capture ci dessous.